



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

پروژه درس پردازش در سیستم های مکاترونیک

ساخت سیستم کنترل همزمان و از پیش تعیین شده ۲ سروو موتور و موتور DC

استاد راهنما

دکتر محمد دانش

محقق

علی نصر

خرداد ۹۲

فهرست

فصل اول: مقدمه.....	۵
فصل دوم: پردازنده.....	۶
ریزپردازنده	۶
درون یک پردازنده	۷
حافظه‌های RAM و ROM.....	۹
تاریخچه ریزپردازنده‌ها.....	۹
ریز کنترل گر.....	۱۰
اجزا.....	۱۱
میکروکنترلرهای رایج.....	۱۱
تفاوت میکروکنترلر و میکروپروسسور	۱۱
ریز کنترل گر ای وی آر.....	۱۲
انواع ریز کنترل گرهای AVR.....	۱۲
مقایسه خانواده‌های مختلف میکروکنترلرها.....	۱۲
معایب و مزایای میکروکنترلرهای مختلف نسبت به هم.....	۱۳
کامپایلرها.....	۱۴
برنامه‌نویسی برای میکروکنترلرها.....	۱۴
پروگرام (Program) کردن میکروکنترلر.....	۱۴
بخش‌های مختلف میکروکنترلر	۱۵
پایه‌های ورودی-خروجی (IO) میکروکنترلر	۱۵
کلاک (Clock) میکروکنترلر	۱۵
امکانات جانبی میکروکنترلر.....	۱۶
فصل سوم: قطعات پروژه	۱۷
میکروکنترلر ATmega32.....	۱۷
مشخصات ATmega32.....	۱۷
تشریح پایه‌های ATmega32.....	۱۹

۲۱.....	درایور موتور L298
۲۲.....	تشریح پایه‌های L298N
۲۳.....	کریستال اسیلاتور Crystal oscillator
۲۴.....	تنظیم کننده ولتاژ Voltage regulator
۲۴.....	تنظیم کننده ترانزیستوری
۲۵.....	تنظیم کننده با فیدبک منفی و تقویت کننده عملیاتی
۲۵.....	آی سی‌های تنظیم کننده
۲۶.....	پایه‌های رگلاتور
۲۷.....	سرو موتور Servo motor
۲۸.....	سرو موتورهای DC
۳۰.....	سرو موتورهای AC
۳۱.....	کاربردهای سرو موتور
۳۱.....	موتورهای DC
۳۳.....	موتورهای میدان سیم‌پیچی شده
۳۳.....	موتورهای یونیورسال
۳۵.....	صفحه کلید KEYPAD
۳۶.....	نمایشگر کاراکتری LCD
۳۶.....	مقدمه
۳۷.....	نحوه ساخت LCD
۳۷.....	پایه‌های LCD کاراکتری
۳۹.....	کدهای فرمان LCD
۳۹.....	فرمت کاراکترهای ارسالی به LCD
۴۱.....	فصل چهارم: طراحی مدار
۴۱.....	استاندارد طراحی مدار چاپی
۴۳.....	فصل پنجم: ساخت مدار چاپی
۴۳.....	فیبر مدار چاپی

۴۳	تهیه اسید مدار چاپی
۴۴	روش ماژیک
۴۵	روش لتراست
۴۶	روش لامینت
۴۷	روش اسپری پزتیو ۲۰
۴۹	روش چاپ و اتو
۵۳	فصل ششم: لحیم کاری مورد
۵۶	فصل هفتم: برنامه نویسی
۶۸	فصل هشتم: ارزیابی با نرم افزار پروتئوس
۷۰	فصل نهم: جمع بندی
۷۱	منابع و مراجع

فصل اول: مقدمه

خودکارسازی یا اتوماسیون به بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل (مثل کنترل عددی، کنترل منطقی قابل برنامه‌ریزی، و دیگر سیستم‌های کنترل صنعتی)، مکانیکی، الکترونیکی به کمک رایانه‌ها [CAX, CAD, CAM] برای پایش (کنترل) خط تولید گفته می‌شود، که در آن هدف، کاهش نیاز به دخالت انسان است. خودکارسازی یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه‌هایی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری می‌رساند. نمایان‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بخش خودکارسازی ربات‌های صنعتی هستند.

خودکارسازی به طور فزاینده، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی و در آزمایش و تجربه روزانه ایفا می‌کند. مهندسان تلاش می‌کنند دستگاه‌های خودکار را با ابزار ریاضی و سازمانی ترکیب کنند، تا به وسیله ایجاد سیستم‌های پیچیده، پاسخ گوی نیازهای به سرعت در حال گسترشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انسانی باشند.

در این پژوهش قصد داریم تا یک ربات ۳ درجه آزادی که دو حرکت چرخشی و یک حرکت خطی دارد را با ۲ عدد سروو موتور و یک عدد موتور DC که توسط مکانیزمی حرکتش خطی می‌شود را توسط میکروکنترلری کنترل کنیم.

زوایا و زمان تغییر و اطلاعات دیگر از کاربر توسط Keypad و یا ولوم دریافت می‌شود و پس از پالایش به موتورهای دستور حرکت و تغییر زاویه داده می‌شود. برنامه‌نویسی این ربات با زبان C انجام خواهد شد. و ابتدا پس از توضیح انواع میکروکنترلر، قطعات مدار توضیح داده خواهد شد و سپس روش‌های ساخت مدار آموزش داده می‌شود و پس از برنامه‌نویسی آن برنامه به برد مدار انتقال داده خواهد شد.

انتخاب سروو موتورها با انجام محاسبات دینامیک انجام می‌شود که از چهارچوب این پژوهش خارج است.

فصل دوم: پردازنده

ریزپردازنده

ریزپردازنده یا میکروپروسسور Microprocessor کوچکی است که می‌تواند عملیات حسابی و منطقی را انجام دهد. این تراشه‌ها از تعداد بسیار زیادی ترانزیستور ساخته شده‌اند [۱].

به علت پیچیدگی فرآیند طراحی و ساخت ریزپردازنده‌ها، همچنین پیشرفت سریع آن‌ها از نسلی به نسل دیگر، در حاضر فناوری ساخت ریزپردازنده صرفاً در اختیار ایالات متحده آمریکا است.

ریزپردازنده قلب هر رایانه دستی یا رومیزی است که به عنوان واحد پردازشگر مرکزی شناخته شده است. یک دستگاه محاسبه‌ای کامل است که روی یک تراشه واحد ساخته می‌شود و مجموع دستورات دستگاه را اجرا می‌کند. سه کار مهم را انجام می‌دهد یکی اینکه از واحد همبستگی منطقی/حساب، استفاده می‌کند یعنی کارهای وابسته به ریاضی چون جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کردن را انجام می‌دهد، دوم می‌تواند اطلاعات را از مکان یک حافظه به حافظه دیگر انتقال دهد و سوم اینکه می‌تواند تصمیم بگیرد و به یک سری از دستورات جدید که بر اساس آن تصمیمات است جهش کند.



شکل ۱ - یک نمونه ریزپردازنده

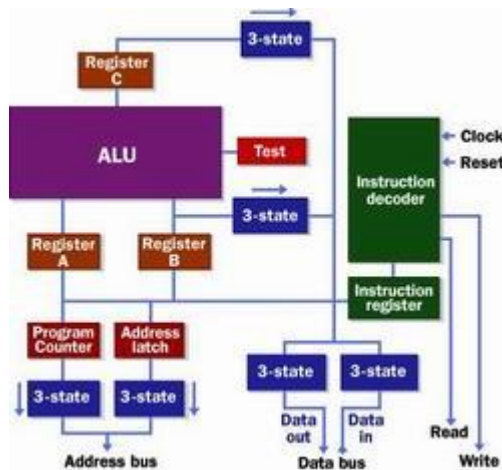
فناوری پردازنده‌ها بر پایه حداقل طول کانال ترانزیستورهای آن‌ها که معمولاً "mosfet" هستند سنجیده می‌شوند. در واحدهای پردازش مرکزی P ۴ عادی این مقدار ۰,۱۸ میکرون است. در پردازنده‌های جدید این مقدار به ۳۲ نانو متر کاهش پیدا کرده است و هم اکنون نیز سعی بر کاهش آن است. یکی دیگر از معیارهای فناوری پردازنده‌ها حداکثر بسامد نبض ساعت (Clock Pulse) است. هرچه این مقدار بیشتر باشد واحدهای منطقی داخلی سریع تر به ورودی‌ها واکنش می‌دهند.

یکی از مسایل مهم در طراحی ریزپردازنده‌ها، کنترل دمای داخل CPU است. به دلیل افزایش روزافزون سرعت آن‌ها، دمای داخلی هم زیاد می‌شود و باید برای جلوگیری از سوختن آن فکری کرد. یکی از راهکارها ایجاد مکانیزمی است که بتواند حرارت داخل را به بیرون هدایت کند. از جمله نصب گرماگیر (Heatsink) روی سطح خارجی CPU و همچنین قرار دادن لوله‌های نازک دارای آب در داخل آن از این قبیل هستند.

درون یک پردازنده

به منظور آشنایی با نحوه عملکرد پردازنده لازم است، نگاهی به درون یک ریزپردازنده داشته و با منطق نحوه انجام عملیات بیشتر آشنا شویم. یک ریزپردازنده مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کند. دستورالعمل‌های فوق ماهیت و نوع عملیات مورد نظر را برای پردازنده مشخص خواهند کرد. با توجه به نوع دستورالعمل‌ها، یک ریزپردازنده سه عملیات اساسی را انجام خواهد داد:

- یک ریزپردازنده با استفاده از واحد منطق و حساب خود (ALU) قادر به انجام عملیات محاسباتی نظیر: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است. پردازنده‌های جدید دارای پردازنده‌های اختصاصی برای انجام عملیات مربوط به اعداد اعشاری می‌باشند.
- یک ریزپردازنده قادر به انتقال داده از یک محل حافظه به محل دیگر است.
- یک ریزپردازنده قادر به اتخاذ تصمیم (تصمیم‌گیری) و پرش به یک محل دیگر برای اجرای دستورالعمل‌های مربوطه بر اساس تصمیم اتخاذ شده است.



شکل ۲ - نمایش یک پردازنده ساده

پردازنده فوق دارای

- یک گذرگاه نشانی (Address Bus) است که قادر به ارسال یک نشانی به حافظه است (گذرگاه فوق می‌تواند ۸، ۱۶ و یا ۳۲ بیتی باشد)
- یک گذرگاه داده (Data Bus) است که قادر به ارسال داده به حافظه و یا دریافت داده از حافظه است (گذرگاه فوق می‌تواند ۸، ۱۶ و یا ۳۲ بیتی باشد)
- یک خط برای خواندن (RD) و یک خط برای نوشتن (WR) است که آدرسی دهی حافظه را انجام می‌دهند. آیا قصد نوشتن در یک نشانی خاص وجود داشته و یا مقصود، خواندن اطلاعات از یک نشانی خاص حافظه است؟
- یک خط Clock که ضربان پردازنده را تنظیم خواهد کرد.
- یک خط Reset که مقدار " شمارنده برنامه " را صفر نموده و یا باعث اجرای مجدد یک فرآیند می‌گردد.

فرض کنید پردازنده فوق هشت بیتی بوده و از عناصر زیر تشکیل شده است:

- رجیسترهای A,B,C نگاه‌دارنده‌هایی بوده که از فلیپ فلاپ ها ساخته شده‌اند.
- Address Latch مشابه رجیسترهای A,B,C است.
- شمارنده برنامه (Program Counter) نوع خاصی از یک نگاه‌دارنده اطلاعات است که قابلیت افزایش به میزان یک و یا پذیرش مقدار صفر را دارا است
- واحد منطق و حساب (ALU) می‌تواند یک مدار ساده جمع کننده هشت بیتی بوده و یا مداری است که قابلیت انجام عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را دارا است.
- رجیستر Test یک نوع خاص نگاه‌دارنده بوده که قادر به نگهداری نتایج حاصل از انجام مقایسه‌ها توسط ALU است. ALU قادر به مقایسه دو عدد و تشخیص مساوی و یا نامساوی بودن آنها است. رجیستر Test همچنین قادر به نگهداری یک Carry bit (ماحصل آخرین مرحله عملیات جمع) است. رجیستر فوق مقادیر مورد نظر را در فلیپ فلاپ ها ذخیره و در ادامه Instruction Decoder "تشخیص‌دهنده دستورالعمل‌ها" با استفاده از مقادیر فوق قادر به اتخاذ تصمیمات لازم خواهد بود.
- همان‌گونه که در شکل فوق، مشاهده می‌گردد از شش "۳-State" استفاده شده که به آنها "tri-State buffers" می‌گویند. بافرهای فوق قادر به پاس دادن مقادیر صفر و یا یک و یا قطع خروجی مربوطه می‌باشند. این نوع بافرها امکان ارتباط چندین خروجی را از طریق یک Wire فراهم می‌نمایند. در چنین حالتی فقط یکی از آنها قادر به انتقال (حرکت) صفر و یا یک بر روی خط خواهد بود.

رجیستر Instruction Decoder و Instruction Decoder مسئولیت کنترل سایر عناصر را بر عهده خواهند داشت. بدین منظور از خطوط کنترلی متفاوتی استفاده می‌گردد. خطوط فوق در شکل فوق نشان داده نشده‌اند ولی می‌بایست قادر به انجام عملیات زیر باشند:

- به رجیستر A اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاه دارد. (Latch)
- به رجیستر B اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاه دارد. (Latch)
- به رجیستر C اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاه دارد. (Latch)
- به "شمارنده برنامه" اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاه دارد. (Latch)
- به رجیستر Address اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاه دارد. (Latch)
- به رجیستر Instruction اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاه دارد. (Latch)
- به "شمارنده برنامه" اعلام نماید که مقدار خود را افزایش دهد.
- به "شمارنده برنامه" اعلام نماید که مقدار خود را صفر (Reset) نماید.
- به واحد منطق و حساب نوع عملیاتی را که می‌بایست انجام گیرد، اعلام نماید.
- به رجیستر Test اعلام نماید که بیت‌های ماحصل عملیات ALU را در خود نگاه دارد.
- فعال نمودن خط RD (خواندن)

- فعال نمودن خط WR (نوشتن)

حافظه‌های RAM و ROM

در بخش قبل گذرگاه‌های نشانی و داده نظیر خطوط RD, WR بررسی گردیدند. گذرگاه‌های فوق به حافظه‌های ROM, RAM و یا هر دو متصل خواهند بود. در ریزپردازنده ساده فرضی فوق، از گذرگاه‌های نشانی و داده هشت بیتی استفاده می‌گردد. بدین ترتیب پردازنده قادر به نشانی دهی ۲۵۶ بایت حافظه و خواندن و یا نوشتن هشت بیت از حافظه در هر لحظه خواهد بود. فرض کنید پردازنده فوق دارای ۱۲۸ بایت حافظه ROM بوده که از نشانی صفر شروع شده و ۱۲۸ بایت حافظه RAM که از نشانی ۱۲۸ آغاز می‌گردد، است. حافظه ROM تراشه‌ای است که اطلاعاتی را از قبل و به صورت دائم در خود نگهداری می‌نماید. گذرگاه‌های نشانی به تراشه ROM اعلام خواهند کرد که کدام بایت را خواسته و آن را بر روی گذرگاه قرار خواهد داد. زمانی که وضعیت خط RD تغییر نماید تراشه ROM بایت مورد نظر و انتخابی را بر روی گذرگاه داده قرار خواهد داد. RAM شامل بایت‌هایی از اطلاعات است. ریزپردازنده قادر به خواندن و نوشتن در حافظه فوق بر اساس سیگنال‌های دریافتی از خطوط RD و RW است. در رابطه با حافظه RAM می‌بایست به این نکته نیز اشاره گردد که این نوع از حافظه‌ها با از دست منبع انرژی (برق) اطلاعات خود را از دست خواهند داد.

تمامی کامپیوترها دارای حافظه ROM به میزان مشخص می‌باشند. (برخی از کامپیوترها ممکن است دارای حافظه RAM نبوده نظیر میکرو کنترلرها، ولی وجود و ضرورت حافظه ROM را در هیچ کامپیوتری نمی‌توان انکار نمود). بر روی کامپیوترهای شخصی حافظه ROM را BIOS نیز می‌نامند. زمانی که ریزپردازنده فعالیت خود را آغاز می‌نماید، در ابتدا دستورالعمل‌هایی را اجرا خواهد کرد که در BIOS می‌باشند. دستورالعمل‌های موجود در BIOS عملیاتی نظیر تست سخت‌افزار و سیستم را انجام و در ادامه فرآیندی آغاز خواهد شد که نتیجه آن استقرار سیستم‌عامل در حافظه خواهد بود. (Bootting). در آغاز فرآیند فوق، به ویت سکتور هارد دیسک (می‌تواند آغاز عملیات فوق از هارد شروع نشده و از فلاپی دیسک انجام گردد، اتخاذ تصمیم در رابطه با وضعیت فوق بر اساس پارامترهای ذخیره شده در حافظه CMOS خواهند بود) را بررسی خواهد کرد. به ویت سکتور فوق حاوی برنامه‌ای کوچک است که در ادامه BIOS آن را خوانده و در حافظه RAM مستقر خواهد کرد. ریزپردازنده در ادامه دستورالعمل‌های مربوط به برنامه به ویت سکتور را که در حافظه RAM مستقر شده‌اند، اجرا خواهد کرد. برنامه فوق به ریزپردازنده اعلام خواهد کرد که اطلاعات دیگری را از هارد دیسک به درون حافظه RAM انتقال و آن‌ها را اجرا نماید. با ادامه و تکمیل فرآیند فوق سیستم‌عامل در حافظه مستقر و مدیریت خود را آغاز می‌نماید.

تاریخچه ریزپردازنده‌ها

ریزپردازنده که CPU هم نامیده می‌گردد، پتانسیل‌های اساسی برای انجام محاسبات و عملیات مورد نظر در یک کامپیوتر را فراهم می‌نماید. ریزپردازنده از لحاظ فیزیکی یک تراشه است. اولین ریزپردازنده در سال ۱۹۷۱ و بانام Intel 4004 معرفی گردید. ریزپردازنده فوق چندان قدرتمند نبود و صرفاً قادر به انجام عملیات جمع و تفریق چهار بیتی بود. نکته مثبت پردازنده فوق، استفاده از صرفاً یک تراشه بود. قبل از آن مهندسين و طراحان کامپیوتر از چندین تراشه و یا عصر برای تولید کامپیوتر استفاده می‌کردند.

اولین ریزپردازنده‌ای که بر روی یک کامپیوتر خانگی نصب گردید، ۸۰۸۰ بود. پردازنده فوق هشت بیتی و بر روی یک تراشه قرار داشت. این ریزپردازنده در سال ۱۹۷۴ به بازار عرضه گردید. اولین پردازنده‌ای که باعث تحولات اساسی در دنیای کامپیوتر شد، ۸۰۸۸

بود. ریزپردازنده فوق در سال ۱۹۷۹ توسط شرکت IBM طراحی و اولین نمونه آن در سال ۱۹۸۲ عرضه گردید. وضعیت تولید ریزپردازنده توسط شرکت‌های تولیدکننده به سرعت رشد و از مدل ۸۰۸۸ به ۸۰۲۸۶، ۸۰۳۸۶، ۸۰۴۸۶، پنتیوم، پنتیوم II، پنتیوم III و پنتیوم ۴ رسیده است. تمام پردازنده‌های فوق توسط شرکت اینتل و سایر شرکت‌های ذی‌ربط طراحی و عرضه شده است. پردازنده‌های پنتیوم ۴ در مقایسه با پردازنده ۸۰۸۸ عملیات مربوطه را با سرعتی به میزان ۵۰۰۰ بار سریع‌تر انجام می‌دهد!

ریز کنترل گر

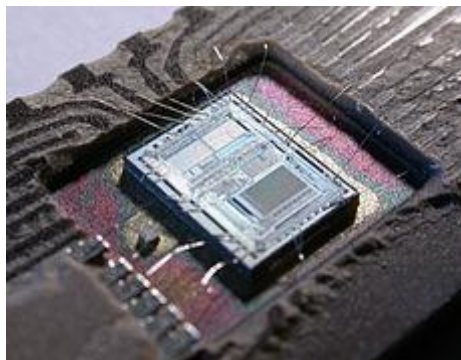
ریز کنترل گر یا میکروکنترلر (به انگلیسی: Microcontroller) است که دارای حافظهٔ دسترسی تصادفی (RAM) و حافظهٔ فقط خواندنی (ROM)، تایمر، پورت‌های ورودی و خروجی (I/O) و درگاه ترتیبی (Serial Port) پورت سریال) در درون خود تراشه هست و می‌تواند به تنهایی بر روی ابزارهای دیگری کنترل اعمال کند. به عبارت دیگر یک میکروکنترلر، مدار مجتمع کوچکی است که از یک CPU کوچک و اجزای دیگری نظیر نوسان‌ساز کریستالی، تایمر، درگاه‌های ورودی و خروجی آنالوگ و دیجیتال و حافظه تشکیل شده است.

در واقع یک ریزپردازنده در درون ریز کنترل گر قرار داده شده است که ریز کنترل گر با استفاده از آن می‌تواند محاسبات منطقی و حسابی را انجام دهد.

وجود RAM و ROM و پورت‌های I/O در میکروکنترلرها آن‌ها را یک انتخاب ایده آل برای کاربردهایی می‌کند که قیمت و فضا در آن‌ها مهم است. در بسیاری از کاربردها مثل کنترل از راه دور تلویزیون نیازی به محاسبات سنگین در حد یک ۴۸۶ یا حتی ۸۰۸۶ وجود ندارد. در این گونه موارد و بسیاری دیگر از کاربردها فضای مورد استفاده توان مصرفی و قیمت هر واحد مهم‌تر از قدرت محاسبات است. در این گونه موارد اغلب لازم است تعدادی I/O خوانده شده و بیت‌های مشخصی را خاموش یا روشن کند. به همین دلیل این گونه پردازنده‌ها را (IBP (ITTY-BITTY PROCESSOR نیز می‌نامند.

میکروکنترلرها عموماً برای کاربردهای کوچک طراحی می‌شوند، بنابراین برخلاف ریزپردازنده‌ها در این جا مهم‌ترین مسائل، سادگی و مصرف کم توان است [۲].

برخی از وسایل که از میکروکنترلر استفاده می‌کنند: تلفن، موبایل، سیستم، ایمنی، دربازکن گاراژ، دستگاه فاکس، کامپیوتر شخصی PC، ویدئو، دوربین ویدئویی، چرخ خیاطی، سیستم‌های تهویه، سرعت‌سنج.



شکل ۳ - تراشهٔ اینتل ۸۷۴۲، یک ریز کنترل کننده ۸ بیتی شامل پردازشگری ۱۲ مگاهرتزی، حافظه دسترسی تصادفی ۱۲۸ بیتی، ای پی رام ۲۰۴۸ بیتی و ورودی/خروجی

اجزا

یک ریز کنترل کننده از سخت افزارهایی مانند پردازنده، RAM، ROM و یک سری پایانه (یا پورت یا درگاه) تشکیل شده است.

از سوی دیگر، از آنجاکه این قطعات در اکثر حالات برای مقاصد کنترلی استفاده می شوند، نیاز به برقراری ارتباط با دستگاه تحت کنترل خود را دارند. اما از آنجاکه اکثر سیگنال های لازم برای این منظور سیگنال های آنالوگ هستند، باید ابتدا این سیگنال ها به صورت دودویی تبدیل شوند تا برای پردازنده قابل درک باشند. این کار توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال صورت می گیرد. همچنین در برخی از میکروکنترلرها مبدل دیجیتال به آنالوگ هم وجود دارد که امکان فرمان دادن میکروکنترلر به دستگاه های با ورودی آنالوگ را فراهم می کند.

از دیگر اجزای معمول و پر کاربرد در میکروکنترلرها، تایمرها هستند. تایمرها عموماً از یک شمارنده تشکیل می شوند که پس از تعداد مشخصی از شمارش، تولید یک وقفه می کنند که می تواند برای بررسی متوالی یک روال یا انجام متوالی یک کار مورد استفاده قرار گیرد.

بسیاری از میکروکنترلرها از واحدهای مدولاسیون عرض پالس نیز برخوردارند. این واحدها به خصوص در کاربردهای الکترونیک قدرت و کنترل موتور و نیز به عنوان مبدل دیجیتال به آنالوگ کاربرد دارند [۳].

میکروکنترلرهای رایج

از مهم ترین و بزرگ ترین تولیدکنندگان میکروکنترلرها می توان از شرکت آتمل (به انگلیسی: Atmel) که در حال حاضر سری ای وی آر و ۸۰۵۱ میکروکنترلرهای این شرکت در ایران به دلیل سهولت استفاده مورد توجه است.

برنامه ریزی میکروکنترلرهای AVR بیشتر با زبان C و با کامپایلر codevision، و یا با زبان بیسیک و توسط نرم افزار BASCOM انجام می شود. یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ میکروکنترلرها شرکت Microchip است که میکروکنترلرهای این شرکت بانام های تجاری PIC و dsPIC نیز از محبوبیت زیادی برخوردار است [۴].

شرکت های بزرگ دیگری نیز در زمینه تولید میکروکنترلر فعالیت می کنند که از آن جمله می توان به TI، موتورولا و فیلیپس اشاره کرد. شرکت intel هم نقش بسیار مهمی در تولید میکروکنترلرهای خانواده ۸۰۵۱ دارد.

البته اخیراً با قدرت نمایی میکروکنترلرهای آرم، این میکروکنترلرهای ۳۲ بیتی با شدت بسیار زیادی در حال فراگیر شدن است و از رشد بسیار زیادی در بازار برخوردار است. میکروکنترلرهای آرم موجود در ایران توسط سه شرکت NXP، اتمل و ST تولید می شوند، که در این میان سهم میکروکنترلرهای NXP و اتمل بیشتر است.

تفاوت میکروکنترلر و میکروپروسسور

میکروکنترلر و میکروپروسسور تقریباً از یک شاخه تکنولوژیک و ساختاری هستند اما در اجزای وابسته، با هم تفاوت های عمده دارند در میکروپروسسورها فقط واحد پردازش به صورت مجزا به صورت یک ای سی وجود دارد که رم و رام و حتی ثبات ها در ای سی های مجزا به میکروپروسسور وصل و تشکیل یک میکرو کامپیوتر را می دهند اما در میکروکنترلر تمام واحدهای یک کامپیوتر از جمله رم و

رام و ثبات‌ها در درون یک ای سی به صورت فشرده به نام میکروکنترلر وجود دارد که معمولاً در دستگاه‌های تجاری برای کاهش قیمت دستگاه مانند تلویزیون و ماکروویو و غیره استفاده می‌شود[۵].

ریز کنترل گرایوی آر

ایوی آر AVR، خانواده‌ای از ریز کنترل گرهای جدید است که شرکت اتمل، آن را روانه بازار الکترونیک کرده است. این ریز کنترل گرهای هشت بیتی به خاطر دارا بودن قابلیت برنامه نویسی توسط کامپایلر زبان‌های برنامه نویسی سطح بالا، مورد توجه قرار می‌گیرند. این ریز کنترل گرها از معماری ریسک برخوردارند. همچنین شرکت اتمل کوشیده است تا با استفاده از معماری پیشرفته و دستورات بهینه، حجم کد تولید شده را پایین آورده و سرعت اجرای برنامه را بالا ببرد. یکی از مشخصات این نوع ریز کنترل گرها دارا بودن ۳۲ ثبات همه منظوره است. همچنین در این ریز کنترل گرها، از حافظه‌های کم مصرف و غیر فرار فلش و ای‌ای‌پی‌رام استفاده می‌شود.

کامپایلرهایی به زبان بیسیک و C که زبان‌هایی پرکاربردی در دنیا محسوب می‌شوند: برای این نوع ریز کنترل گرها طراحی شده است. همچنین زبان اسمبلی را نیز می‌توان برای برنامه نویسی به کار برد. برای نمونه کامپایلر بسکام با زبان بیسیک برای برنامه نویسی این نوع از ریز کنترل گرها می‌تواند به کار رود. همچنین نرم افزار CodeVision، برای برنامه نویسی به زبان C (سازگار با این ریز کنترل گرها) بسیار رایج است.

انواع ریز کنترل گرهای AVR

ریز کنترل گرهای AVR به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

- سری Tiny AVR (با حداقل امکانات، تعداد پایه کمتر، تعداد دستورات کمتر) مثل ATtiny25
- سری MEGA AVR (با حداکثر امکانات) مثل ATmega16
- سری classic AVR (از نظر امکانات بین دو گروه بالا) مثل AT90S8535
- سری Xmega (با امکانات و سرعت فوق العاده) مثل Xmega128A1

مقایسه خانواده‌های میکروکنترلرها

- خانواده ۸۰۵۱: این خانواده از میکروکنترلرها جزو اولین نوع میکروکنترلرهای بود که رایج شده و جزو پیشکسوتان مطرح می‌شود. معروفترین کامپایلر برای این نوع میکرو keil یا franklin است میکروهای این خانواده به نوسان ساز نیازمند هستند و در مقابل خانواده pic یا AVR از امکانات کمتری برخوردار است معروفترین آی سی‌ها این خانواده S51۸۹ یا C51۸۹ است.
- خانواده AVR: این خانواده از میکروکنترلرها تمامی امکانات ۸۰۵۱ را دارا است و امکاناتی چون ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال) – نوسان ساز داخلی و قدرت و سرعت بیشتر – EEPROM (حافظه) از جمله مزایای این خانواده است. مهم‌ترین آی سی این خانواده Tiny و Mega است.
- خانواده pic: این خانواده از نظر امکانات مانند AVR است و در کل صنعتی تر است.

معایب و مزایای میکروکنترلرهای مختلف نسبت به هم

از آن جای که ۶۸۱۱ و z8 خیلی کمتر استفاده می‌شوند به معرفی سه نوع دیگر می‌پردازم.

میکروکنترلر ۸۰۵۱

که اولین میکروکنترلری بود که به دست بشر ساخته شد شروع می‌کنیم. ابتدا این میکروکنترلر توسط شرکت بزرگ intel ساخته شد. اما بعداً intel این امکان را به دیگر شرکت‌ها داد که این میکروکنترلر را تولید کنند و شرکت‌هایی مانند ATMEAL, PHILIPS, SIEMENS, DALLAS و... به تولید این میکروکنترلر پرداختن‌اند یکی از شرکت‌هایی که به صورت گسترده به تولید این تراشه پرداخت ATMEAL بود که مدل‌های مختلف میکروکنترلر ساخت این شرکت در سراسر جهان و در ایران به خوبی یافت می‌شود. اما اگر بخواهیم به صورت کلی سیر پیشرفت این نوع میکروکنترلر رو در نظر بگیریم اولین میکروکنترلرهای که ساخته شد با جدیدترین میکروکنترلرهای ۸۰۵۱ که الآن تولید می‌شود با توجه به این پیشرفت شگفت در تمام زمینه‌ها که صنایع دیگر در دنیا دارند پیشرفت زیادی ندارد به طور مثال AT89S5X که میکروکنترلر ۸۰۵۱ جدید ساخت ATMEAL است نسبت به مدل‌های اولیه ۸۰۵۱ پیشرفت آن چنانی ندارد. امکانات این میکرو نسبت به AVR و PIC قابل مقایسه نیست. به صورتی که همین مدل جدید ۸۰۵۱ تقریباً حافظه‌ای برابر یک صدم (۰.۰۰۱) میکروکنترلرهای AVR را دارد و سرعتش ۴ برابر کمتر از میکروکنترلرهای PIC و ۱۲ بار کمتر از میکروکنترلرهای AVR است. از لحاظ امکانات دیگر هم چنین ضعفی احساس می‌شود. اما برای کارهای ساده‌تر که پیچیدگی زیادی در آن نباشد به خاطر قیمت بسیار پائینی که این میکروکنترلر دارد بسیار مناسب است. قیمت همین مدل جدید AT89S5X حول و حوش ۱۰۰۰ تومان است که قیمت بسیار مناسبی است.

این میکروکنترلر از زبان اسمبلی و C پشتیبانی می‌کند که زبان برنامه‌نویسی اصلی آن اسمبلی است که واقعاً نوشتن با این زبان برنامه‌نویسی نسبت به زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر هم مشکل‌تر و هم طولانی‌تر است. در کل این میکروکنترلر امروزه دیگر توانای رقابت با AVR و PIC رو ندارد و امروزه رقابت اصلی بین این دو میکروکنترلر است.

میکروکنترلر PIC

واقعاً میکروکنترلر خیلی قوی است که بر اساس بعضی آمارها بیش‌ترین کاربر را به خود اختصاص داده است البته متذکر شوم که در ایران این آمار به نفع AVR است. این میکروکنترلر ساخت شرکت میکرو چیپ است که PIC رو در مدل‌های خیلی زیادی با امکانات مختلف برای کارهای مختلف می‌سازد. این میکروکنترلر با مدل‌های مختلف PIC16XXX و PIC12XXXX که به جای X دوم از چپ به راست حروف C, X, E, F قرار می‌گردد که هر کدام مفهوم خاصی دارد که چون بحث ما آموزش AVR است از روی آن سریع می‌گذریم X های بعدی هم اعدادی هستند که نشان‌دهنده مدل‌های مختلف هستند.

میکروکنترلر AVR

میکروکنترلر AVR بهترین میکروکنترلر موجود در بازار است. اول از همه سرعت این میکروکنترلر بسیار بالاست و به قولی دستوراتی که به آن داده می‌شود در یک سیکل کلاک انجام می‌دهد در صورتی که این سیکل کلاک برای ۸۰۵۱ باید تقسیم بر ۱۲ شود و برای PIC باید تقسیم بر ۴ بنابراین AVR سریع‌ترین میکروکنترلر موجود در بازار است. AVR از زبان‌های برنامه‌نویسی سطح بالا یا به اصطلاح HLL(HIGH LEVEL LANGUAGE) پشتیبانی می‌کند که باعث تولید کدهای بیشتری می‌شود که در کل برنامه نوشته شده نسبت به برنامه‌هایی که برای ۸۰۵۱ و PIC نوشته می‌شود کوتاه‌تر است. امکانات جانبی این میکروکنترلر بسیار

مناسب است و شما را از خرید بعضی لوازم جانبی مانند چیپ های آنالوگ به دیجیتال (ADC)، مقایسه گر آنالوگ و... راحت می کند. در ضمن AVR از بسیاری از استانداردهای ارتباطی مانند SPI, UART, 12C, JTAG پشتیبانی می کند که به راحتی می توان این میکروکنترلر را با میکروکنترلر دیگر یا وسایل دیگر وصل کرد و با وسایل دیگر به راحتی ارتباط برقرار کند. قیمت این میکروکنترلر هم به نسبت امکانات فراوانی که دارد بسیار پایین است به طوری که یک میکروکنترلر AVR تقریباً پیشرفته رو باقیمت حدود ۳ تا ۹ هزار تومان خرید.

کامپایلرها

کامپایلرهایی به زبان BASIC و C - که زبان هایی پر کاربرد در دنیایند - برای این نوع میکروکنترلرها طراحی شده است و علاوه بر این زبان اسمبلی را نیز همچنان می توان برای برنامه نویسی به کار برد.

به عنوان مثال کامپایلر BASCOM با زبان BASIC برای برنامه نویسی این نوع از میکروکنترلرها می تواند به کار رود. همچنین نرم افزار CodeVision، برای برنامه نویسی به زبان C ی سازگار با این میکروکنترلرها، بسیار رایج است. البته مهم ترین کامپایلری که برای این نوع از میکروکنترلرها استفاده می شود AVR-GCC نام دارد که یک کامپایلر پر قدرت زبان C است که تحت لیسانس GPL ارائه می شود.

میکروکنترلرهای دسته MEGA AVR دارای توانایی های بیش تری نسبت به دو دسته دیگرند.

برنامه نویسی برای میکروکنترلرها

برنامه نویسی برای یک میکرو را می توان با یک کامپیوتر شخصی (PC) انجام داد و سپس برنامه را به حافظه میکرو انتقال داد. برای این کار شما باید از یک نرم افزار کامپایلر خاص استفاده کنید تا برنامه شما را به زبان ماشین که توسط میکرو قابل فهم است تبدیل کند. معمولاً هر کامپایلر ویژه برنامه نویسی برای یک خانواده خاص میکروها ساخته می شود. مثلاً برای برنامه نویسی برای خانواده AVR نرم افزارهایی مثل BASCOM و CodeVision به بازار آمده است.

در هر کامپایلر می توانید با یک زبان برنامه نویسی خاص برنامه بنویسید. برای میکروهای قدیمی فقط کامپایلرهایی با زبان اسمبلی وجود داشت، اما امروزه می توانید با زبان های معروف C و Basic برای میکرو برنامه بنویسید که کار را خیلی راحت کرده است. اصول برنامه نویسی و الگوریتم برای میکروها با برنامه نویسی برای کامپیوتر تفاوتی ندارد. فقط در برنامه نویسی میکرو شما دستورات و توابع خاصی برای کار با امکانات میکرو در اختیار دارید. مثلاً می توانید ولتاژ روی پایه های میکرو را در برنامه مثل یک متغیر تغییر دهید (روشن و خاموش کنید).

پروگرام (Program) کردن میکروکنترلر

پروگرام کردن میکرو یعنی انتقال برنامه ای که برایش نوشته اید (برنامه کامپایل شده) از کامپیوتر به حافظه دائم میکرو. برای این کار شما به غیر از کامپایلر، نیاز به ابزاری به نام پروگرامر دارید که به عنوان واسطی بین کامپیوتر و میکرو عمل می کند.

پروگرامر در اصل یک مدار الکترونیکی است که به شکل دستگاه آماده در بازار موجود است و شما می توانید با توجه به نوع میکرو خود آن را بخرید. اما برای بعضی میکروها مدار پروگرامر را خودتان هم به سادگی می توانید بسازید. اگر خودتان آن را بسازید هزینه خیلی

کمتری برایتان خواهد داشت، اما اشکال آن این است که سرعت انتقال برنامه به میکرو کمتر می شود و احتمال آسیب رسیدن به آن هم هست.

یک میکرو را می توان هزاران بار مجدداً برنامه ریزی کرد. البته وقتی یک برنامه روی حافظه دائم میکرو ریخته شود، در زمان اجرای برنامه نمی توان تغییری در آن ایجاد کرد. یعنی برای تغییر برنامه دوباره نیاز است با پروگرامر روی میکرو برنامه جدید ریخته شود و نصب برنامه جدید روی آن حین کار (مثل کامپیوترهای شخصی) ممکن نیست. به چنین برنامه هایی که کاربر به راحتی نمی تواند آن ها را تغییر دهد Firmware می گویند.

بخش های مختلف میکروکنترلر

میکروکنترلرها از بخش های زیر تشکیل شده اند:

- Cpu: واحد پردازش
- Alu: واحد محاسبات
- I/O: ورودی ها و خروجی ها
- Ram: حافظه اصلی میکرو
- Rom: حافظه ای که برنامه روی آن ذخیره می گردد
- Timer: برای کنترل زمان ها
- ...

پایه های ورودی-خروجی (IO) میکروکنترلر

گفتیم که میکروکنترلر دارای تعدادی پایه است (تعداد پایه ها در مدل های مختلف متفاوت است). بعضی از پایه های میکروکنترلر کاربردهای خاص دارد، مثلاً یک پایه مخصوص اتصال به منبع تغذیه است. بقیه پایه های میکرو عمومی هستند و نقش ورودی-خروجی را دارند. در برنامه باید تعیین کنید که می خواهید از یک پایه یا پورت (گروهی خاص از پایه ها) به عنوان ورودی استفاده کنید یا خروجی. در حالت خروجی می توانید یک ولتاژ را برای پایه در هر لحظه معین کنید و در حالت ورودی می توانید ولتاژ روی آن را بخوانید. توجه کنید که مقادیر ورودی و خروجی میکرو اصولاً دیجیتال (صفر و یک) است. یعنی ولتاژ روی پایه یا باید حدود صفر باشد یا حدود ۵ ولت (یا نزدیک ولتاژ منبع) و مقادیر بین این ها معنایی برای میکرو ندارد (مگر در موارد خاص که میکرو ورودی آنالوگ هم بپذیرد).

کلاک (Clock) میکروکنترلر

هر پردازنده (CPU) برای این که بتواند محاسبات را انجام دهد به یک موج الکتریکی (معمولاً موج مستطیلی) نیاز دارد. به این موج "کلاک سیستم" و به فرکانس آن "فرکانس کلاک" می گویند. هر چه فرکانس کلاک بیشتر باشد سرعت کار پردازنده بیشتر می شود. برای ایجاد کلاک به مداری به نام نوسان ساز (Oscillator) نیاز داریم.

میکروها هم برای کار به کلاک نیاز دارند. اکثر میکروها در داخل خودشان دارای نوسان ساز هستند که کلاک آن‌ها را تأمین می‌کند. اما اگر شما بخواهید فرکانس کلاک را بالاتر ببرید می‌توانید یک مدار نوسان ساز (یا مدار تشدید) در خارج میکرو ایجاد کرده و به آن متصل کنید. اما توجه کنید که هر چه قدر بخواهید نمی‌توانید فرکانس را بالا ببرید زیرا فرکانس کلاک هر میکرو باید در بازه مشخصی باشد که توسط شرکت سازنده‌اش اعلام می‌شود.

امکانات جانبی میکروکنترلر

گفتیم که اساس کار میکرو این است که برنامه‌ای را که روی آن می‌ریزید اجرا می‌کند و بر اساس آن پایه‌های ورودی و خروجی را کنترل می‌کند. اما هر میکرو برای آسان شدن کار شما از یکسری امکانات جانبی هم برخوردار است که طبیعتاً در مدل‌های پیشرفته تر این امکانات بیشتر است. مثلاً یکی از این امکانات تایمر است که می‌تواند دستوراتی را که تعیین می‌کنید در فواصل مشخص زمانی مرتباً اجرا کند. یکی دیگر از امکانات مبدل آنالوگ به دیجیتال است که می‌تواند ولتاژ آنالوگ را روی یکی از پایه‌ها بخواند و آن را به یک مقدار عددی (دیجیتال) تبدیل کند.

فصل سوم: قطعات پروژه

میکروکنترلر ATmega32

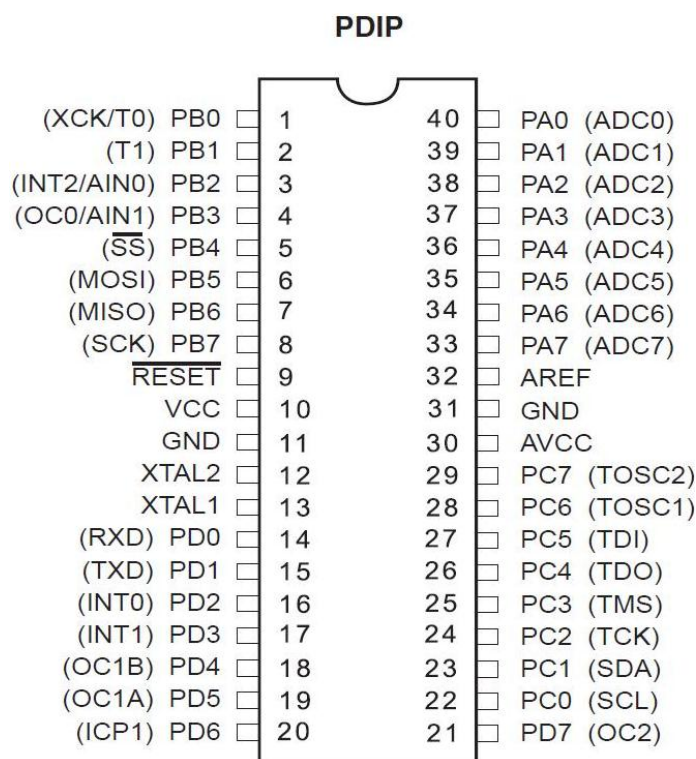
برنامه‌ای که برای میکروکنترلر در کامپیوتر نوشته می‌شود وقتی که برای استفاده در آی سی ریخته می‌شود (توسط پرو گرامر مخصوص آن خانواده) در مکانی از آن آی سی ذخیره خواهد شد بنام ROM. حال در ATMEGA32 مقدار این حافظه به ۳۲ کیلوبایت می‌رسد. در این آی سی مکانی برای ذخیره موقت اطلاعات یا همان RAM هم وجود دارد که مقدارش ۲ کیلوبایت است. در RAM اطلاعات فقط تا زمانی که انرژی الکتریکی موجود باشد خواهد ماند و با قطع باتری اطلاعات از دست خواهند رفت. به همین منظور در ATMEGA32 مکانی برای ذخیره اطلاعات وجود دارد که با قطع انرژی از دست نخواهند رفت. به این نوع حافظه‌ها EEPROM گفته می‌شود که در این آی سی مقدارش ۱ کیلوبایت است و تا ۱۰۰,۰۰۰ بار می‌تواند پر و خالی شود.

مشخصات ATmega32

مهم‌ترین مشخصات این میکروکنترلر ۴۰ پایه عبارت است از:

- کارایی بالا و توان مصرفی کم
- ۳۲ رجیستر (ثبات) ۸ بیتی
- سرعت با سقف ۱۶ میلیون دستور در ثانیه در فرکانس 16 Mhz (به این معنی است که نهایتاً از کریستال ۱۶ مگاهرتز می‌توان استفاده نمود).
- ۳۲ کیلوبایت حافظه FLASH داخلی قابل برنامه‌ریزی باقابلیت ده هزار بار نوشتن و پاک کردن (حافظه فلش حافظه‌ای است که برنامه نوشته‌شده توسط شما بعد از پرو گرام کردن در آن قرار می‌گیرد).
- ۲ کیلوبایت حافظه داخلی SRAM (از این حافظه به ندرت استفاده می‌شود و فقط در موارد خاص برای نگه‌داری ثابت‌ها می‌توان از آن استفاده نمود).
- ۱۰۲۴ بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه‌ریزی باقابلیت صد هزار بار نوشتن و خواندن (برای پروژه‌هایی که ثبت یک مقدار یا داده دارای اهمیت باشد مثلاً ثبت رمز تنظیم‌شده توسط کاربر) از این حافظه به‌صورت زیر استفاده می‌شود).
- قابلیت ارتباط JTAG
- دو تایمر/شمارنده هشت بیتی
- یک تایمر/شمارنده شانزده بیتی
- چهار کانال PWM
- هشت کانال مبدل A/D ده بیتی
- یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی

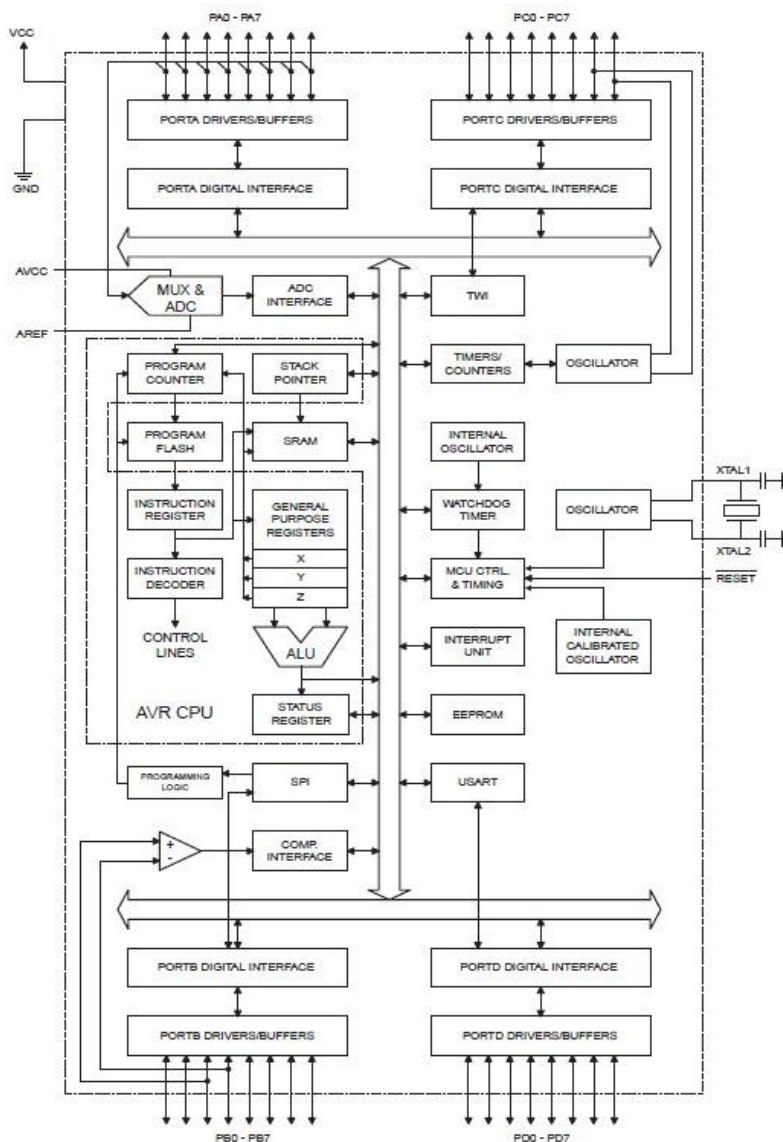
- WATCHDOG قابل برنامه‌ریزی با اسیلاتور داخلی
- ارتباط سریال برای برنامه‌ریزی: ISP
- USART سریال قابل برنامه‌ریزی
- دارای شش حالت SLEEP
- منابع وقفه داخلی و خارجی
- اسیلاتور داخلی RC
- کار با ولتاژ ۴,۵ تا ۵,۵
- فرکانس کاری ۰ تا ۱۶ مگاهرتز
- ۳۲ خط داده ورودی و خروجی قابل برنامه‌ریزی



شکل ۴ - نمایش پایه‌های مختلف ATmega32

در شکل فوق شمای این میکروکنترلر ۴۰ پایه نشان داده شده است. همان طور که در شکل دیده می‌شود ATmega32 دارای ۴ پورت A, B, C, D است که علاوه بر اینکه به عنوان ورودی-خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاربردهای جانبی دیگری نیز دارند.

تشریح پایه‌های ATMega32



شکل ۵ - بلوک دیاگرام ATMega32

پورت A

پورت A یک I/O دو طرفه ۸ بیتی است. سه نشانی از مکان حافظه I/O اختصاص به PORTA دارد؛ یک نشانی برای رجیستر داده PORTA، دومی برای رجیستر جهت داده DDRA و سومی برای رجیستر ورودی PINA.

پورت A به عنوان ADC هم استفاده می‌شود. اگر تعدادی از پایه‌های پورت A خروجی تعریف شوند، این نکته بسیار مهم است که در زمان نمونه‌برداری از سیگنال آنالوگ توسط ADC، سوئیچ نشوند. این کار ممکن است عملیات تبدیل ADC را نامعتبر کند.

پورت B

پورت B یک I/O دو طرفه ۸ بیتی است. سه نشانی از مکان حافظه I/O اختصاص به پورت B دارد؛ یک نشانی برای رجیستر داده PORTB، دومی برای رجیستر جهت داده DDRB و سومی برای رجیستر ورودی PINB.

دیگر کاربردهای پورت B:

- PORTB.7 (SCK): کلاک خروجی MASTER و کلاک ورودی SLAVE برای ارتباط SPI است. زمانی که SPI به عنوان SLAVE می شود این پایه با توجه به تنظیم DDRB.7 ورودی و در حالت MASTER خروجی تعریف می شود.
- PORTB.6 (MISO): ورودی داده MASTER و خروجی داده SLAVE که برای ارتباط SPI استفاده می شود.
- PORTB.5 (MOSI): ورودی داده SLAVE و خروجی داده MASTER که برای ارتباط SPI استفاده می شود.
- PORTB.4 (SS): زمانی که SPI به عنوان SLAVE شکل دهی می شود PORTB.4 با توجه به DDRB.4 ورودی تعریف می شود و در SLAVE با LOW شدن این پایه SPI فعال می شود.
- PORTB.0 و PORTB.1 دو تایمر-کانتر ۸ بیتی هستند.

پورت C

پورت C یک I/O دو طرفه ۸ بیتی است. سه نشانی از مکان حافظه I/O اختصاص به PORTC دارد؛ یک نشانی برای رجیستر داده PORTC، دومی برای رجیستر جهت داده DDRC و سومی برای رجیستر ورودی PINC. هر بیت از C0 تا C7 کاربردی دارد که بعضی از آنها:

- PORTC.2 و PORTC.5 برای برنامه ریزی FLASH و EEPROM و FUSE BITS و LOCK BIT از طریق ارتباط JTAG استفاده می شود.
- PORTC.1 (SDA) و PORTC.0 (SCL) برای ارتباط سریال دوسیمه یا I2C استفاده می شود.

پورت D

پورت D یک I/O دو طرفه ۸ بیتی است. سه نشانی از مکان حافظه I/O اختصاص به PORTD دارد؛ یک نشانی برای رجیستر داده PORTD، دومی برای رجیستر جهت داده DDRD و سومی برای رجیستر ورودی PIND است. درعین حال هر بیت از PORTD.0 تا PORTD.7 کاربردی دارد که بعضی از آنها مثلاً PORTD.2 و PORTD.3 دو وقفه خارجی برای میکروکنترلر می باشند.

پایه های XTAL 1 و XTAL 2

این دو پایه برای اتصال کریستال خارجی برای تولید پالس ساعت که برای ATmega32 از کریستال با فرکانس 0MHz تا ۱۶MHz می توان استفاده کرد.

پایه‌های VCC و GND

میکروکنترلر توسط پایه VCC تغذیه می‌شود و پایه GND مربوط به زمین است و ولتاژ کاری آن برای ATmega32 از ۴.۵ تا ۵.۵ ولت است.

پایه AVCC

پایه AVCC یکی از حالت‌های ولتاژ مینا برای ADC را فراهم می‌کند.

پایه RESET

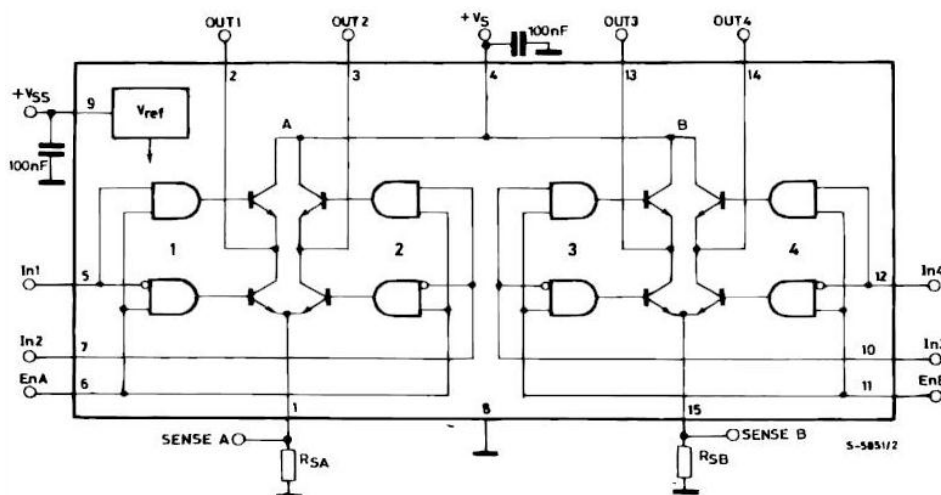
پایه RESET برای دوباره راه‌اندازی میکروکنترلر است که می‌تواند چندین حالت داشته باشد. علاوه بر این از این پایه می‌توان به عنوان ورودی آنالوگ هم استفاده کرد.

پایه AREF

این پایه مرجعی برای تبدیل کردن آنالوگ به دیجیتال برای ورودی‌های آنالوگ است.

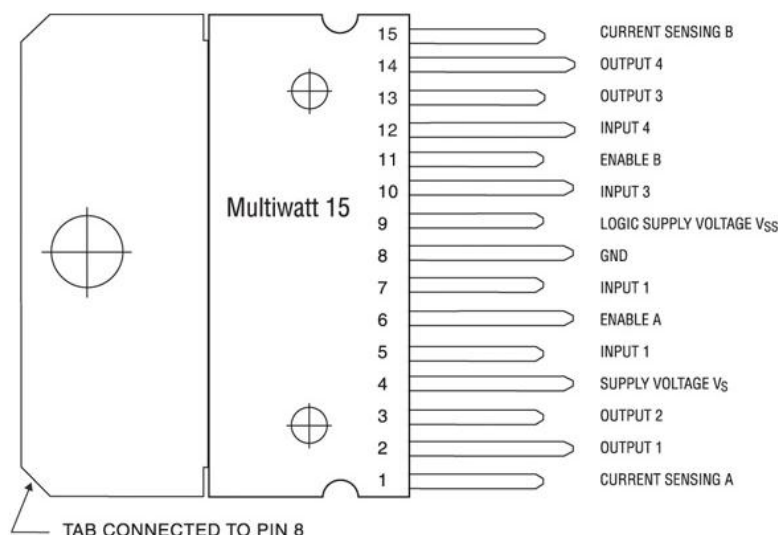
درایور موتور L298

همان طور که می‌دانیم موتورهای جریان مستقیم برای کار کردن نیاز به تغذیه (بایاس) دارند. معمولاً موتورهای ربات‌های کوچک با ولتاژهای ۵، ۶، ۹، ۱۲، ۲۴ کار می‌کند. و بسته به مدل، روش ساخت، قیمت و ... دارای جریان کشی حدود ۱۰۰ میلی‌آمپر تا ۵ آمپر می‌باشند. یک روش آن است که آن را مستقیماً به باتری وصل نماییم در این صورت با سرعت نهایی خود و در یک جهت خاص می‌چرخد اما در ربات‌ها ما نیاز به کنترل موتور (روشن و خاموش کردن، کنترل سرعت، کنترل جهت و کنترل موقعیت) داریم در نتیجه باید موتور را با استفاده از کنترلرها (مدارات منطقی یا میکروکنترلرها یا پی ال سی یا رایانه) کنترل نماییم. اما همان طور که می‌دانیم خروجی میکروکنترلرها ۵ ولت و ۲ میلی‌آمپر است و نمی‌تواند موتور را بچرخاند. بنابراین ما نیاز به مدارات واسطه برای اتصال کنترلر به موتور داریم. به این مدارات درایور می‌گویند. که این درایور می‌تواند ترکیب رله و ترانزیستور یا آی سی یا مدارات ترکیبی باشد. معمولاً برای موتورهای دارای ولتاژ ۵ تا ۴۶ و جریان حداکثر ۲ آمپر از آی سی L298N استفاده می‌شود. قابل ذکر است با یک آی سی می‌توان دو موتور DC را همزمان کنترل نمود.



شکل ۶ - ساختمان داخلی L298N

تشریح پایه‌های L298N



شکل ۷ - ترتیب و نام پایه‌های آی سی L298N

- پایه شماره یک CURRENT SENSING A: این پایه را به زمین (منفی باتری) وصل می‌نماییم.
- پایه شماره دو OUT PUT 1: این پایه را به یک سر ورودی پایه ۲ موتور اول وصل می‌نماییم. (حفاظت توسط دو دیود فراموش نشود).
- پایه شماره سه OUT PUT 2: این پایه را به سر دیگر پایه ۲ ورودی موتور اول وصل می‌نماییم. (حفاظت توسط دو دیود فراموش نشود)
- پایه شماره چهار SUPPLY VOLTAGE VS: این پایه را به سر مثبت باتری تغذیه موتور وصل می‌نماییم.
- پایه شماره پنج INPUT 1: این پایه را به یکی از پایه‌های کنترلر وصل می‌نماییم.
- پایه شماره شش ENABLE A: این پایه را به یکی از پایه‌های کنترلر وصل می‌نماییم.
- پایه شماره هفت INPUT 2: این پایه را به یکی از پایه‌های کنترلر وصل می‌نماییم.
- پایه شماره هشت GND: این پایه را به زمین (منفی باتری) وصل می‌نماییم.
- پایه شماره نه LOGIC SUPPLY VOLTAGE VSS: این پایه را به سر مثبت باتری تغذیه آی سی وصل می‌نماییم.
- پایه شماره ده INPUT 3: این پایه را به یکی از پایه‌های کنترلر وصل می‌نماییم.
- پایه شماره یازده ENABLE B: این پایه را به یکی از پایه‌های کنترلر وصل می‌نماییم.
- پایه شماره دوازده INPUT 4: این پایه را به یکی از پایه‌های کنترلر وصل می‌نماییم.
- پایه شماره سیزده OUT PUT 3: این پایه را به یک سر ورودی پایه ۲ موتور دوم وصل می‌نماییم. (حفاظت توسط دو دیود فراموش نشود)

- پایه شماره چهارده 4 OUT PUT: این پایه را به سر دیگر ورودی پایه ۲ موتور دوم وصل می‌نماییم. (حفاظت توسط دو دیود فراموش نشود)
- پایه شماره پانزده CURRENT SENSING B: این پایه را به زمین (منفی باتری) وصل می‌نماییم.

		input 1	input 2	Enabel A
پایه ۱	خاموش	0	0	0
	چپ	1	0	1
	راست	0	1	1
		input 3	input 4	Enabel B
پایه ۲	خاموش	0	0	0
	چپ	1	0	1
	راست	0	1	1

جدول ۱ - نمایش نحوه عملکرد آی سی و جهت چرخش موتورها

کریستال اسیلاتور Crystal oscillator

یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین قطعات در صنعت الکترونیک، کریستال‌های کوارتز است. اساساً کریستال‌ها دو خاصیت مهم را می‌توانند داشته باشند، یکی خاصیت پیزو الکتریک و دیگری خاصیت پیرو الکتریک.

- خاصیت پیزو الکتریک به معنی این است که کانی کریستال تحت یک تنش یا فشار، الکتريسيته توليد بکند و يا برعکس، تحت یک میدان الکتریکی (الکتریسیتیه)
- خاصیت پیرو الکتریک به معنی این است که، کانی کریستال تحت حرارت، الکتريسيته توليد بکند که البته بعضی از کریستال‌ها این خاصیت را دارند.



شکل ۸ - کریستال کوارتز ۱۶ مگاهرتز

کریستال‌های کوارتز که بیش‌ترین استفاده را در صنعت دارند و وظیفه آن‌ها نگه‌داشتن فرکانس مدارهای نوسان‌ساز، روی یک فرکانس خاص است و این به دلیل خاصیت پیزو الکتریکی کانی سازنده این قطعه یعنی کوارتز (Silicon Oxide)، است.

وقتی که کریستال در مدار نوسان‌ساز قرار می‌گیرد، فقط نوسانی تولید می‌کند که خاص خودش باشد و به‌اصطلاح می‌گوییم که فرکانس رزونانس کریستال تقویت شده و در نتیجه، در خروجی نوسان‌ساز یا اسیلاتور، فرکانس تقویت شده، همان بسامد رزونانس کریستال خواهد بود. مسئله مهم دیگری این است که کریستال‌ها، نسبت به تغییرات دما، حساسیت خیلی کمی دارند و به‌وسیله آن‌ها می‌توانیم اسیلاتور هایی بسازیم که فرکانس کارشان با تغییر دما، عوض نشود و ثابت باقی بماند، این خاصیت کریستال سبب شده که این قطعه، مهم‌ترین المان در صنعت مخابرات باشد چرا که فقط به‌واسطه آن‌ها می‌شود مدارهای فرستنده بسیار باثبات ساخت. علاوه بر کاربرد کریستال در مخابرات، این قطعه در ساخت ساعت‌های بسیار دقیق هم به کار می‌رود، کریستال‌های کوارتز یکی از مهم‌ترین بخش صنعت میکروکنترلر و کامپیوتر هم هستند چون زمان‌سنجی، یکی از قسمت‌های مهم مدارهای کامپیوتری است و دقیق بودن آن‌ها فقط با کریستال فراهم می‌شود.



شکل ۹ - نماد کریستال در نقشه مدارات الکترونیکی

بنا بر تئوری می‌شود کریستال‌های کوارتز را در همه رنج‌های فرکانس رادیویی آن را تولید کرد ولی محدودیت‌های موجود خلاف این رو سبب مس شوند. فرکانس کار یک کریستال بستگی فراوانی به جنس و ظرافت آن دارد و هر چه فرکانس بالاتر باشد کانی کریستال باید ظریف تر برش بخورد. معمولاً کریستال‌هایی که ساخته می‌شوند فرکانسشان بین ۴ تا ۴۰ مگاهرتز است. البته امکان اینکه به‌واسطه مدارهای مقسم و چند برابر کننده، می‌توانیم فرکانسشان را کم و زیاد کنیم.

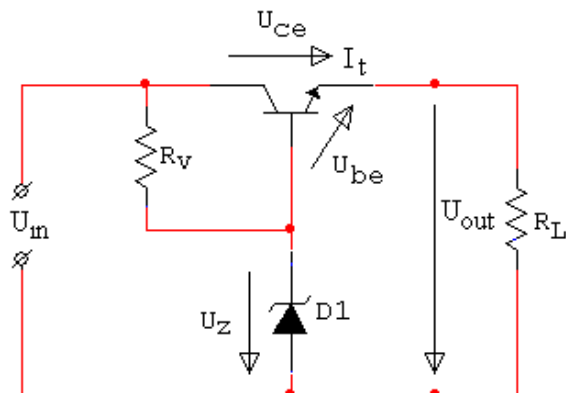
تنظیم‌کننده ولتاژ Voltage regulator

در اکثر سیستم‌های الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال تأمین توان الکتریکی مورد نیاز توسط منابع تغذیه تنظیم‌شده صورت می‌گیرد. منابع تغذیه DC، ولتاژ AC برق شهر را ابتدا یکسو و سپس آن را از صافی می‌گذرانند. ولتاژ خروجی صافی صاف نبوده و با افت و خیزهای همراه است. از طرف دیگر دامنه ولتاژ سینوسی برق شهر نیز کاملاً ثابت نبوده و با نوساناتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد، باعث تغییر ولتاژ خروجی صافی می‌شود. اکثر سیستم‌های الکترونیکی تحمل تغییرات ولتاژ بیش از ۱ درصد را نداشته و برای حذف تغییرات اضافی از مدارهای تنظیم‌کننده ولتاژ استفاده می‌نمایند [۶].

رگلاتور وسیله‌ای است که به تثبیت ولتاژ می‌پردازد. در صنعت الکترونیک کار رگلاتور تثبیت ولتاژ است، این قطعه از سه پایه تشکیل شده است.

تنظیم‌کننده ترانزیستوری

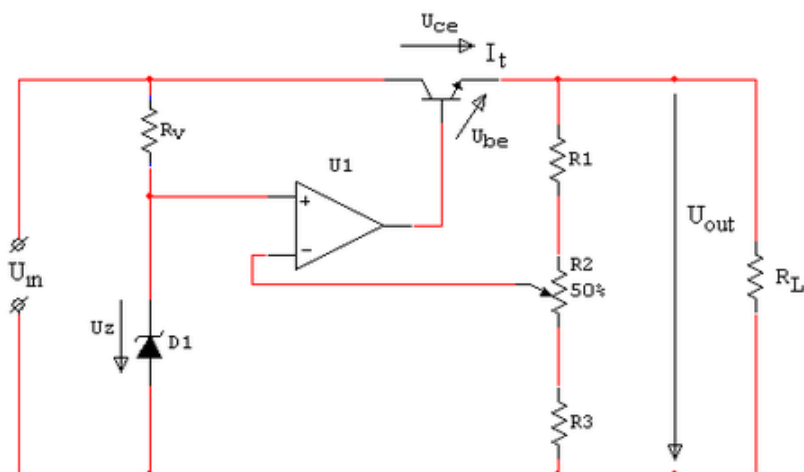
در شکل زیر مدار تنظیم‌کننده ترانزیستوری سری دیده می‌شود. عیب عمده این مدار عدم حفاظت در برابر اتصال کوتاه و راندمان پایین به علت اتلاف ثابت DC است.



شکل ۱۰ - تنظیم کننده ترانزیستوری سری

تنظیم کننده با فیدبک منفی و تقویت کننده عملیاتی

گرچه استفاده از تنظیم کننده های ولتاژ ساده در بسیاری از سیستم های الکترونیکی ارزان قیمت متداول است، ولی در منابع تغذیه تجاری، تنظیم ولتاژ بهتر و دقیق تر و نیز ولتاژ خروجی قابل تغییر مورد نیاز است.



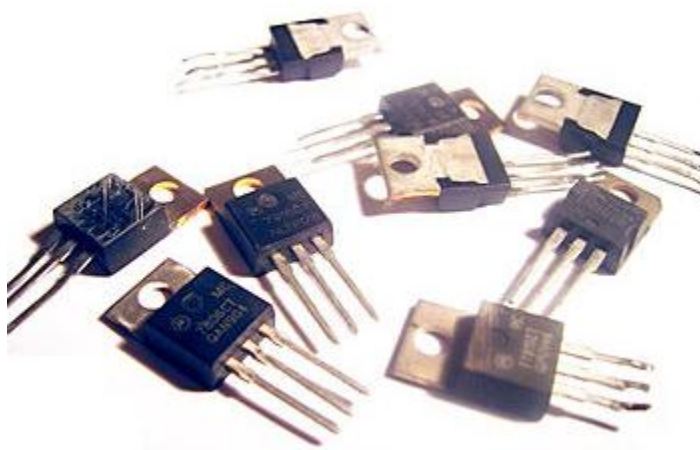
شکل ۱۱ - تنظیم کننده با فیدبک منفی و تقویت کننده عملیاتی

آی سی های تنظیم کننده

با ورود تنظیم کننده های آی سی به بازار استفاده از آن ها رو به فزونی گذاشت و دلیل این امر را می توان در قیمت مناسب، سادگی عملکرد، حفاظت اتصال کوتاه، ضریب تثبیت ولتاژ مناسب، اطمینان عملکرد و... دانست. آی سی های رگولاتور در دو نوع ثابت و متغیر عرضه می شوند. از انواع آی سی های متغیر می توان به سری های LM اشاره کرد. (به عنوان مثال LM316 و LM337) آی سی های ثابت به دو نوع ۷۸ (رگولاتور های مثبت) و ۷۹ (رگولاتور های منفی) تقسیم می شوند. روی رگولاتورها شماره ای به صورت XX۷۸ و XX۷۹ ذکر شده است که اعداد XX نشانگر ولتاژ خروجی است. (مثلاً ۷۸۰۵ ولتاژ خروجی +۵ و ۷۹۱۲ ولتاژ خروجی -۱۲- تولید می کند).

در رگلاتور آی سی های رگولاتور از امتیازهای خاصی برخوردار هستند. برای مثال می توان گفت در مقابل اتصال کوتاه شدن خروجی یا جریان کشیدن بیش از اندازه محافظت می کند، این سی ها دارای حجم کم هستند. ولتاژ خروجی بعضی از آی سی های رگلاتور متغیر هستند به عنوان مثال سری AN78XX دارای سه پایه است. در اینجا دو حرف آخر بیان کننده ولتاژ خروجی رگلاتور است که به جای آن مقدار ولتاژ خروجی گذاشته می شود.

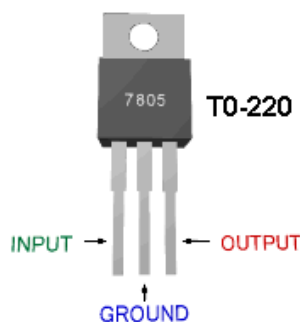
به عنوان مثال آی سی شماره <<۷۸۰۵>> دارای ولتاژ خروجی ۵ ولت شماره <<۷۸۰۶>> دارای ولتاژ خروجی ۶ ولت است. آی سی های شماره <<۷۸۱۲ و ۷۸۱۵>> به ترتیب دارای ۱۲ و ۱۵ هستند. قسمت دایره مانند بالای قطعه برای خنک کردن به کار می رود که گاهی با اتصال آن به وسیله پیچ به فلزی بزرگ تر، قطعه خنک تر می شود.



شکل ۱۲ - چند آی سی 78XX

پایه های رگلاتور

۱. پایه اول، پایه مثبت، متصل شده به منبع تغذیه است و برای ورود ولتاژ از آن استفاده می شود.
۲. پایه دوم به قسمت منفی منبع تغذیه متصل می شود تنها کاری که می تواند انجام دهد کامل کردن باباس رگلاتور است و به نام پایه مشترک خوانده می شود.
۳. پایه سوم بانام پایه خروجی شناخته می شود و کار آن دادن خروجی است که دارای هیچ نوسانی نیست.



شکل ۱۳ - نمایش پایه های رگلاتور

سرو موتور Servo motor

سرو موتور یا موتور کنترل Control motor نوعی از موتورهای الکتریکی است که باهدف به کارگیری در سیستم‌های کنترل فیدبک طراحی می‌شود. لختی (اینرسی) در این موتورها پایین بوده و در نتیجه تغییر سرعت در این موتورها بسیار سریع است. معمولاً قطر این موتورها کم اما درازای آن‌ها زیاد است. اما نسبت به موتورهای معمولی قیمت بالایی دارند [۶]. توان نامی این موتورها بین چند دهم وات تا چند صد وات متغیر است.



شکل ۱۴ - سروو موتور صنعتی-سیلندر سبز/خاکستری‌رنگ، یک موتور دی سی جاروبک‌دار است، قسمت مشکی رنگ پایین، چرخ‌دنده‌های کاهندهٔ سیاره‌ای را در بر می‌گیرد، و بخش سیاه رنگ بالا رمزگذار چرخشی نوری برای بازخورد مکان است. این قسمتی از محرک فرمان یک ربات بزرگ است.

در کاربردهای مدرن، واژه سرو یا مکانیسم سرو به یک سیستم کنترلی فیدبک که متغیر کنترل شونده، موقعیت یا مشتق موقعیت مکانیکی به‌عنوان سرعت و شتاب است، محدود می‌شود.

یک سیستم کنترلی فیدبک، سیستم کنترلی است که به نگر داشتن یک رابطه مفروض بین یک کمیت کنترل‌شده و یک کمیت مرجع، با مقایسه توابع آن‌ها و استفاده از اختلاف به‌عنوان وسیله کنترل منجر می‌شود. سیستم کنترلی فیدبک الکتریکی، عموماً برای کار به انرژی الکتریکی تکیه می‌کند. مشخصات مهمی که معمولاً برای چنین کنترلی مورد نیاز است، عبارت‌اند از:

- ۱- پاسخ سریع
- ۲- دقت بالا
- ۳- کنترل بدون مراقبت
- ۴- کارکرد از راه دور

نیازهای چنین کنترلی عبارت است از:

۱- وسیله آشکارسازی خطا

۲- تقویت کننده

۳- وسیله تصحیح خطا

هر عنصر هدف ویژه‌ای در هماهنگ کردن کمیت مرجع با کمیت کنترل شده ایفا می‌کند. وسیله آشکارسازی خطا هنگامی که کمیت تنظیم شده متفاوت از کمیت مرجع است، خطا را آشکار می‌کند. سپس یک سیگنال خطا به تقویت کننده‌ای که قدرت وسیله تصحیح خطا را فراهم می‌کند می‌فرستد. با این توان وسیله تصحیح خطا، کمیت کنترل شده را آن چنان تغییر می‌دهد که با ورودی مرجع هماهنگ گردد.

به موتورهایی که به سرعت به سیگنال خطا پاسخ می‌دهند و سریعاً به بار شتاب می‌دهند سرو موتور گفته می‌شود. نسبت گشتاور به اینرسی (T/J) یک جنبه بسیار مهم یک سرو موتور است، زیرا موتور با این فاکتور شتاب می‌گیرد.

مشخصات اصلی که در هر سرو موتور دیده می‌شود عبارت است از:

۱- گشتاور خروجی موتور باید متناسب با ولتاژ بکار گرفته شده آن باشد.

۲- جهت گشتاور سرو موتور باید به پلاریته لحظه‌ای ولتاژ کنترل بستگی داشته باشد.

سروو موتورها در دو نوع ساخته می‌شوند:

۱- سروو موتورهای جریان مستقیم (دی سی)

۲- سروو موتورهای جریان متناوب (آی سی)

سرو موتورهای AC عموماً به سرو موتورهای DC ترجیح داده می‌شوند، بجز برای استفاده در سیستم‌های با قدرت خیلی بالا، سرو موتورهای AC به دلیل اینکه نسبت به سرو موتورهای DC دارای بازده بیشتری هستند ترجیح داده می‌شوند. اگر چه تلفات توان نگرانی اصلی در سرو مکانیسم‌ها نیستند، یک موتور پربازده از تلفات بیش از اندازه توان جلوگیری می‌کند.

سرو موتورهای DC

در بین سرو موتورهای DC مختلف، موتورهای سری، موتورهای سری چاک دار، موتور کنترل موازی، و موتور موازی مغناطیس دائم (تحریک ثابت) قرار دارند. این واحدها توان خروجی بالایی نسبت به اندازه آن‌ها تحویل می‌دهند و در مورد موتور موازی با تحریک کنترل شده، توان کنترلی کمی مورد نیاز است.

موتور سری دارای گشتاور راه‌اندازی بالایی است و جریان زیادی می‌کشد و تنظیم سرعت کمی دارد. کارکرد معکوس می‌تواند با معکوس کردن پلاریته ولتاژ میدان باسیم پیچ میدان سری (یعنی یک سیم پیچ برای هر جهت چرخش) به دست آید. ————
اخیر بازده موتور را کاهش می‌دهد.

موتور سری چاک دار می‌تواند به عنوان یک موتور تحریک مستقل با میدان کنترل شده به کار گرفته شود. آرمیچر باید از یک منبع جریان ثابت تغذیه شود.

یک منحنی گشتاور سرعت نوعی، گشتاور ایستای بالا و کاهش سریع گشتاور با افزایش سرعت را نشان می‌دهد. این امر میرایی خوب و خطای سرعت بالا را نتیجه می‌دهد.

نوع موازی سرو موتور DC از سایر موتورهای موازی برای کارکرد عمومی متفاوت نیست. این موتور دو سیم‌پیچی مجزا - سیم‌پیچی میدان که روی استاتور قرار داده شده و سیم‌پیچی آرمیچر که روی روتور قرار داده شده - دارد.

هر دو سیم‌پیچی به یک منبع تغذیه DC متصل شده‌اند. در یک موتور DC موازی معمولی، دو سیم‌پیچی به صورت موازی به تغذیه DC اصلی متصل شده‌اند. اما در یک کارکرد سرو، سیم‌پیچی‌ها با منابع DC جداگانه‌ای تغذیه می‌شوند،

جهت چرخش موتور اگر پلاریته میدان معکوس شود عکس می‌شود. آرمیچر موتور با سیگنال تقویت شده خطا و میدان از یک منبع جریان ثابت تغذیه می‌شوند.

میدان این موتور عموماً بالاتر از زانوی مشخصه اشباع کار می‌کند (جهت حفظ گشتاور با حساسیت کمتر نسبت به تغییرات جزئی در جریان میدان). همچنین چگالی شار میدان بالا، حساسیت گشتاور موتور را افزایش می‌دهد، زیرا برای تغییرات کوچک در جریان آرمیچر، گشتاور با حاصل ضرب جریان در شار متناسب است.

پاسخ دینامیکی در موتور نوع کنترل شده میدان سریع‌تر است، زیرا مدار آرمیچر لزوماً یک مدار مقاومتی است و ثابت زمانی کوتاه‌تری دارد. اگر پلاریته سیگنال خطا معکوس گردد، موتور در جهت معکوس می‌چرخد.

موتور مغناطیس دائم یک موتور تحریک ثابت موازی است که میدان با یک مغناطیس دائم تغذیه می‌شود. کارکرد شبیه به موتور با میدان ثابت و آرمیچر کنترل شده است.



شکل ۱۵ - سروو موتور DC مورد استفاده برای ربات‌های کوچک و هواپیماهای اسباب‌بازی

سروو موتورهای AC

سروو موتورهای AC همان طور که قبلاً ذکر شد انتخاب مناسبی برای کاربردهای با توان پایین هستند و به همین دلیل است که موتورهای AC همیشه به موتورهای DC ترجیح داده می‌شوند. مزایای سروو موتورهای AC به سروو موتورهای DC شامل موارد زیر است:

۱- روتورهای قفس سنجابی ساده هستند و در مقایسه با سیم‌پیچی آرمیچر ماشین‌های DC از نظر ساختاری، محکم‌تر هستند.

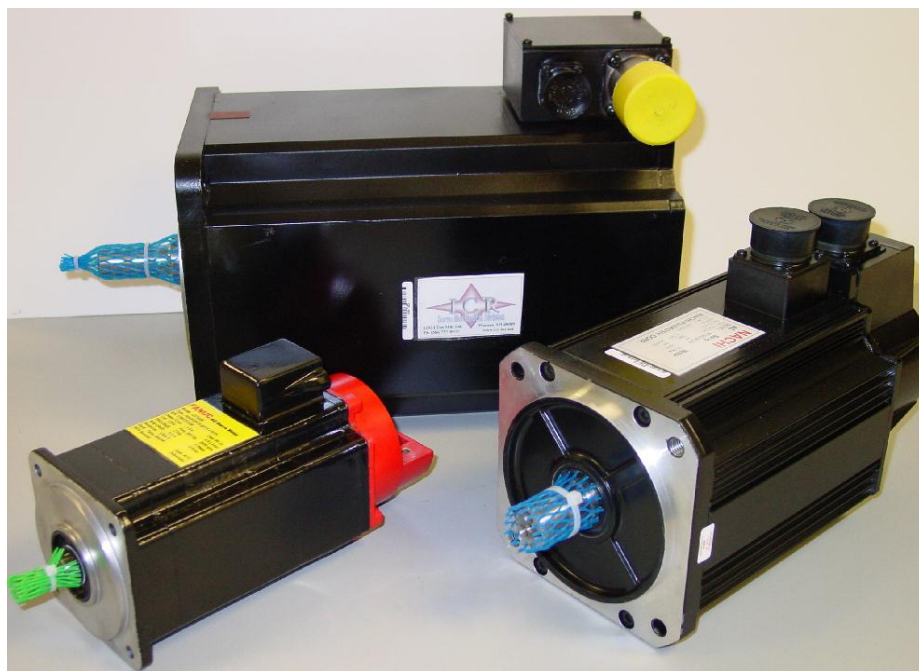
۲- سروو موتورهای AC دارای جاروبک برای کموتاسیون نیستند و نیاز به تعمیر و نگهداری دائم ندارند.

۳- هیچ عایقی در اطراف هادی آرمیچر آن چنانکه در موتور DC وجود دارد نیست پس آرمیچر می‌تواند بسیار بهتر گرما را پخش کند.

۴- به دلیل اینکه آرمیچر، سیم‌پیچی‌های عایق دار پیچیده‌ای ندارد، قطر آن می‌تواند برای کاهش اینرسی روتور بسیار کاهش یابد. این امر به جلوگیری از Over Shoot در مکانیسم سروو کمک می‌کند.

یک سروو موتور AC اصولاً یک موتور دو فاز القایی است به‌جز در مورد جنبه‌های خاص طراحی آن.

توان مکانیکی خروجی یک سروو موتور AC از ۲ وات تا چند صد وات تغییر می‌کند. موتورهای بزرگ‌تر از این توان بسیار کم بازده‌اند و اگر با مشخصات گشتاور سرعت مطلوب ساخته شده باشند برای استفاده در کاربردهای سروو بسیار مشکل‌ساز خواهند شد. سروو موتورهای دقیق در کامپیوترها ابزارهای سروو و شماری از کاربردها که به‌دقت بالایی نیاز است بکار می‌روند.



شکل ۱۶ - سروو موتورهای AC صنعتی

کاربردهای سرو موتور

در ادامه به نمونه‌هایی از کاربرد سرو موتور در صنعت اشاره می‌شود:

تغذیه دستگاه پرس

در این کاربرد، ورقه‌های فلز به داخل دستگاه پرس تغذیه می‌شوند که در آنجا به وسیله یک تیغه چاقو به طول بریده می‌شوند. ورقه‌های فلزی ممکن است دارای یک آرم یا دیگر تبلیغات باشند که باید علائم با نقاط برش هماهنگ شوند. در این کاربرد سرعت و موقعیت ورقه فلز باید با نقاط برش صحیح همزمان شود. سنسور فیدبک می‌تواند یک باشد که با یک سنسور فتوالکتریک برای تشخیص موقعیت فلز کوپل شود. یک تابلو اپراتوری نصب شده، آن چنانکه اپراتور می‌تواند سیستم را برای حفاظت از برخورد تیغه‌ها جلو یا عقب ببرد یا عمل بارگذاری نورد جدید را انجام دهد. تابلو اپراتوری همچنین می‌تواند برای احضار پارامترهای درایو مطابق با نوع فلز، استفاده شود. همچنین سیستم می‌تواند با یک کنترل کننده قابل برنامه‌ریزی یا دیگر انواع کنترل کننده کامل شود و تابلو اپراتوری می‌تواند برای انتخاب نقاط صحیح برش برای هر نوع فلز استفاده شود.

پر کردن بطری در خط

در این کاربرد چند پر کننده با بطری‌ها به صورتی که آن‌ها در طی یک خط پیوسته حرکت کنند، در یک خط قرار گرفته است. هر کدام از پرکننده‌ها باید با یک بطری هماهنگ شوند و بطری را در حال حرکت آن تعقیب کنند. محصول هنگامی که نازل با بطری حرکت می‌کند، توزیع می‌شود.

در این کاربرد ۱۰ نازل روی یک نوار قرار گرفته‌اند که با یک مکانیسم توپ - پیچ حرکت می‌کنند. وقتی موتور شفت را حرکت می‌دهد، نوار به صورت افقی در طول شفت شروع به حرکت می‌کند. این حرکت صاف خواهد بود آن چنانکه هر کدام از نازل‌ها بتواند محصول را در داخل بطری‌ها بدون سرریز پخش کند.

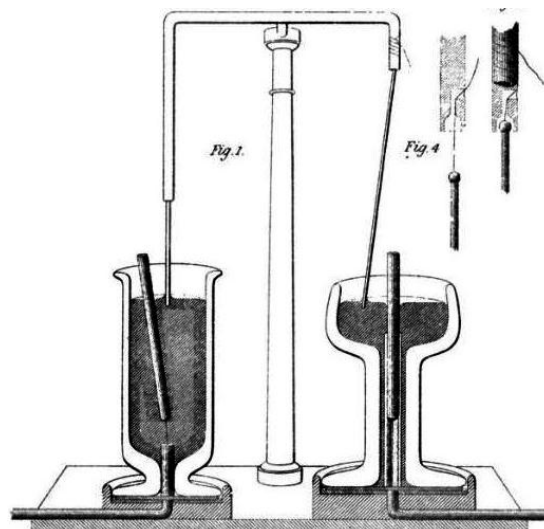
سیستم درایو سرو از یک کنترل کننده موقعیت با نرم‌افزار استفاده می‌کند که اجازه می‌دهد موقعیت و سرعت همان طور که خط بطری‌ها را حرکت می‌دهد، دنبال شود. Encoder اصلی بطری‌ها را هنگامی که در طی خط حرکت می‌کنند، تعقیب می‌کند.

همچنین برای اطمینان از اینکه اگر یک بطری گم شده یا فاصله زیادی بین بطری‌ها ظاهر شود، هیچ محصولی از نازل پخش نشود یک آشکارساز به سیستم متصل می‌شود.

سیستم درایو سرو، موقعیت بطری‌ها را از Encoder اصلی با سیگنال فیدبک مقایسه کرده که موقعیت نوار پرکننده‌ها را نشان می‌دهد. تقویت کننده سرو سرعت نوار را آن چنانکه نازل‌ها دقیقاً با بطری‌ها هم سرعت شوند، افزایش یا کاهش می‌دهد.

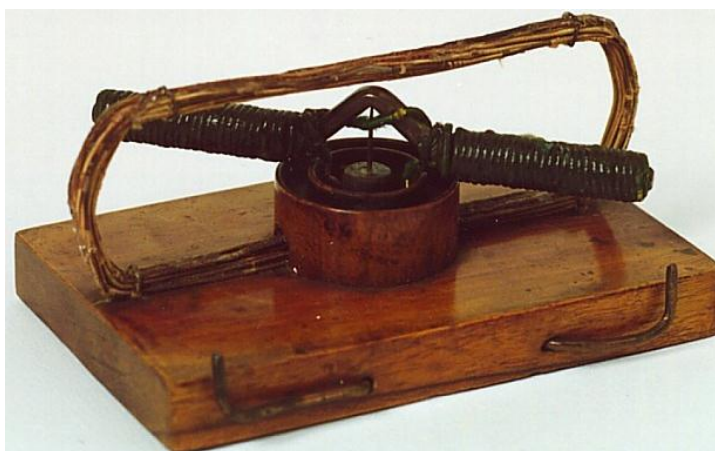
موتورهای DC

یکی از اولین موتورهای دوار، توسط مایکل فارادی در سال ۱۸۲۱م ساخته شده بود و شامل یک سیم آویخته شده آزاد که در یک ظرف جیوه غوطه‌ور بوده است. یک آهنربای دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتی که جریانی از سیم عبور می‌کرد، سیم حول آهنربا به گردش در می‌آمد و نشان می‌داد که جریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایره‌ای اطراف سیم می‌شود. این موتور اغلب در کلاس‌های فیزیک مدارس نشان داده می‌شود، اما گاه بجای ماده سمی جیوه، از آب نمک استفاده می‌شود.



شکل ۱۷- آزمایش الکترومگنتیک مایکل فارادی در سال ۱۸۲۱ میلادی

موتور کلاسیک جریان مستقیم دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می کند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در بیرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC به مجموعه‌ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم‌پیچ‌های موتور و بار موتور یا گشتاور ترمزی، بستگی دارد.

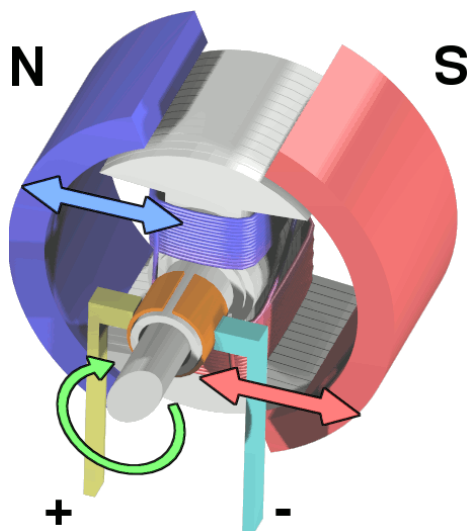


شکل ۱۸- موتور خود الکترومگنتیک جدلیک (این موتور تاریخی هنوز هم خوب کار می کند)

سرعت موتور جریان مستقیم وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپ‌ها (نوعی کلید تغییردهنده وضعیت سیم‌پیچ) در سیم‌پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر، کنترل می‌شود. به دلیل اینکه این نوع از موتور می‌تواند در سرعت‌های پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهای کششی نظیر لوکوموتیوها استفاده می‌کنند.

اما به‌هرحال در طراحی کلاسیک محدودیت‌های متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از نیاز به جاروبک‌هایی برای اتصال به کموتاتور است. سایش جاروبک‌ها و کموتاتور، ایجاد اصطکاک می‌کند و هر چه که سرعت موتور بالاتر باشد،

جاروبک‌ها می‌بایست محکم‌تر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند. نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای موتور می‌شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد می‌کند و به این معنی است که جاروبک‌ها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. اتصال ناقص الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می‌کند. این مشکلات با جابجا کردن درون موتور با بیرون آن از بین می‌روند، با قرار دادن آهنرباهای دائم در داخل و سیم‌پیچ‌ها در بیرون به یک طراحی بدون جاروبک می‌رسیم.



شکل ۱۹ - سیکل حرکتی موتور آهنربای دائم

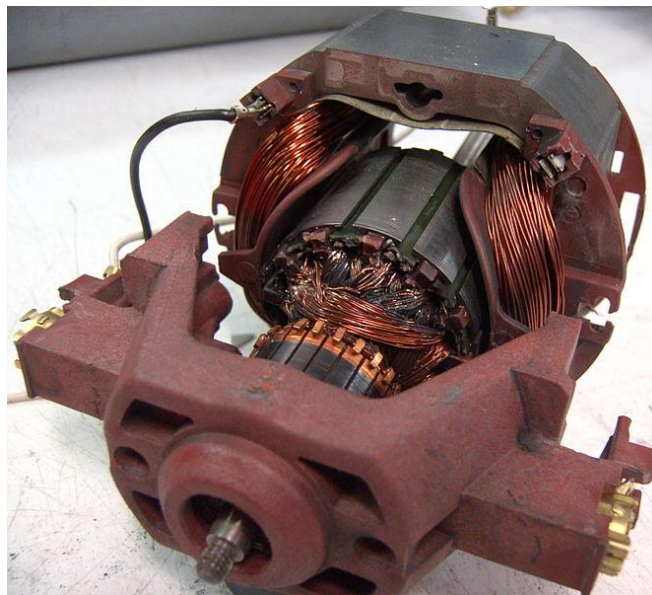
موتورهای میدان سیم‌پیچی شده

آهنرباهای دائم در بیرونی یک موتور DC را می‌توان با آهنرباهای الکتریکی تعویض کرد. با تغییر جریان میدان (سیم‌پیچی روی آهنربای الکتریکی) می‌توانیم نسبت سرعت/گشتاور موتور را تغییر دهیم. اگر سیم‌پیچی میدان به صورت سری با سیم‌پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور بالای کم سرعت و اگر به صورت موازی قرار داده شود، یک موتور سرعت بالا با گشتاور کم خواهیم داشت. می‌توانیم برای به دست آوردن حتی سرعت بیشتر اما با گشتاور به همان میزان کمتر، جریان میدان را کمتر هم کنیم. این تکنیک برای کشش الکتریکی و بسیاری از کاربردهای مشابه آن ایده‌آل است و کاربرد این تکنیک می‌تواند منجر به حذف تجهیزات یک جعبه‌دنده متغیر مکانیکی شود.

موتورهای یونیورسال

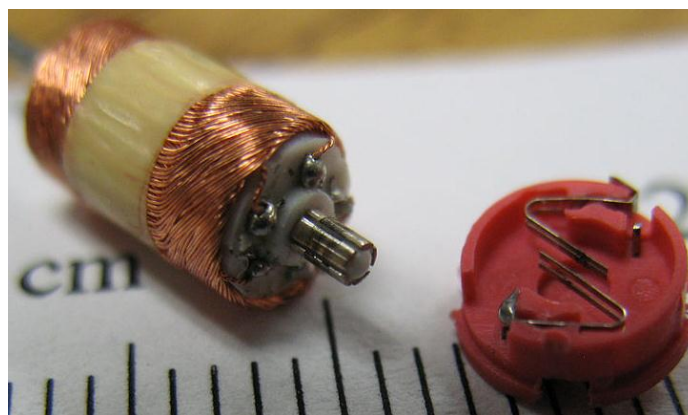
یکی از انواع موتورهای DC میدان سیم‌پیچی شده موتور FVTE یونیورسال است. اسم این موتورها از این واقعیت گرفته شده است که این موتورها را می‌توان هم با جریان DC و هم AC به کاربرد، اگر چه که اغلب عملاً این موتورها با تغذیه جریان متناوب کار می‌کنند. اصول کار این موتورها بر این اساس است که وقتی یک موتور DC میدان سیم‌پیچی شده به جریان متناوب وصل می‌شود، جریان هم در سیم‌پیچی میدان و هم در سیم‌پیچی آرمیچر (و در میدان‌های مغناطیسی منتج) هم‌زمان تغییر می‌کند و بنابراین نیروی مکانیکی ایجادشده همواره بدون تغییر خواهد بود. در عمل موتور بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان

متناوب سازگاری داشته باشد (امپدانس/راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و موتور نهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک موتور معادل DC خالص خواهد بود.



شکل ۲۰- یک نمونه موتور یونیورسال ارزان قیمت جاروبرقی

مزیت این موتورها این است که می توان POGH تغذیه AC را روی موتورهایی که دارای مشخصه های نوعی موتورهای DC هستند به کاربرد، خصوصاً اینکه این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعت های بالا هستند. جنبه منفی این موتورها تعمیر و نگهداری و مشکل قابلیت اطمینان آنهاست که به علت وجود کموتاتور ایجاد می شود و در نتیجه این موتورها به ندرت در صنایع مشاهده می شوند، اما عمومی ترین موتورهای AC FG در دستگاه هایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی خانگی مورد استفاده قرار می گیرند.



شکل ۲۱- موتور DC کوچک

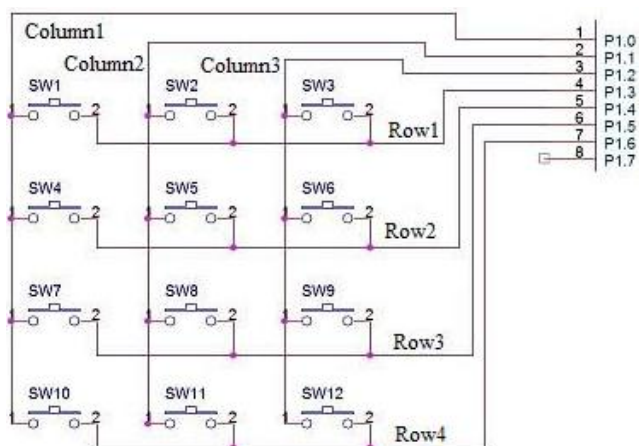
صفحه کلید KEYPAD

صفحه کلید ۴*۴ در حقیقت یک صفحه کلید ماتریسی است. در صفحه کلیدهای ماتریسی هر سطر و هر ستون دارای پایه‌های مجزا هستند. به عبارت دیگر یک صفحه کلید ۴*۴ دارای ۴ پایه مربوط به سطور و ۴ پایه مربوط به ستون‌ها (جمعاً ۸ پایه) است. اساس کار صفحه کلیدهای ماتریسی بر مبنای اتصال دو پین مربوط به سطر و ستون یک کلید پس از فشردن آن کلید است. اگر بخواهید از ۱۶ کلید در دستگاهی استفاده کنید. حداقل به ۱۷ سیم نیاز دارید. ولی در دستگاه ماتریسی این مقدار حداقل نصف می‌شود.



شکل ۲۲ - نمونه‌ای از صفحه کلید ۴*۴

به این گونه که پس از فشردن هر کلید دو سیم به هم وصل می‌شوند که یکی مربوط به یک سطر و دیگری مربوط به یک ستون است. به تصویر زیر دقت کنید. با فشردن کلید مربوط به عدد ۵، پین سطر دوم به پین ستون دوم متصل شده است:



شکل ۲۳ - اساس کار یک صفحه کلید ماتریسی

نمایشگر کاراکتری LCD

مقدمه

آموخته‌ایم که ماده سه حالت جامد، مایع و گاز دارد که به تازگی هم دو حالت دیگر به آن اضافه شده است.

جامدات شکل خاصی دارند، یعنی مولکول‌های آن‌ها موقعیت خاصی نسبت به یکدیگر داشته و نمی‌توانند آزادانه به هر سو حرکت کنند. ولی مولکول‌های مایعات چنین قیدی نسبت به هم ندارند و در کل حجم آن در حرکت‌اند. کریستال‌های مایع موادی هستند که ظاهر مایع دارند، اما مولکول‌های آن‌ها آرایش خاصی نسبت به یکدیگر دارند، درست مانند جامدات که در شکل هم به راحتی دیده می‌شود. به همین دلیل کریستال مایع خصوصیتی شبیه به مایع و جامد داشته و به همین دلیل با چنین اسم متناقضی خوانده می‌شوند.

این مواد به شدت به دما حساس‌اند و اندکی حرارت لازم است تا آن‌ها را به مایع واقعی درآورد و یا اندکی سرما تا به معمولی تبدیل شود. به همین دلیل است که LCD ها در مقابل تغییرات دما عکس‌العمل نشان داده و به عنوان دماسنج طبی استفاده می‌شوند. جالب این است که به دلیل همین حساسیت نمی‌توان از کامپیوترهای کیفی یا نظایر آن در هوای بسیار سرد و یا مثلاً در آفتاب داغ ساحل دریا استفاده کرد. در این وضعیت معمولاً LCD ها عکس‌العمل‌های عجیب و غریبی از خود نشان می‌دهند.

انواع مختلفی از مواد شناخته شده‌اند که در دمای معمولی چنین خصوصیتی دارند. اما دسته‌ای از آنها هستند که به جریان الکتریسته هم حساس هستند و مولکول‌های آن متناسب با جریان برق ورودی می‌چرخند و تغییر زاویه می‌دهند. این خصوصیت عجیب اثر جالبی هم دارد. وقتی نور از درون یک کریستال مایع این چنین عبور کند، پلاریزاسیون یا قطب آن هم جهت با مولکول‌های کریستال می‌شود. از همین خاصیت برای LCD ها استفاده شد. با این توضیح که چون کریستال‌های مایع شفاف و هادی الکتریسته هستند، به راحتی می‌توان آن‌ها را در جریان الکتریسته قرارداد و نور را از آن عبور داد.

برای این کار به جز کریستال مایع به ۲ تکه از این شیشه پلاروید یا قطبشگر هم نیاز است. احتمالاً این شیشه‌ها را دیده‌اید. اگر دو تکه از این شیشه‌ها را روی هم قرار دهید. نور به راحتی از آن عبور می‌کند. اما وقتی یکی از آن‌ها را ۹۰ درجه نسبت به دیگری بچرخانید، دیگر نور رد نمی‌شود. این اتفاق به این دلیل روی می‌دهد که هر شیشه نور را فقط در جهت خاص محور خود عبور می‌دهد. اگر دو شیشه هم محور باشند نور به راحتی عبور می‌کند اما اگر محورها باهم زاویه ۹۰ درجه داشته باشند نور رد نخواهد شد



شکل ۲۴ - نمایش یک نمونه LCD کاراکتری 2*16

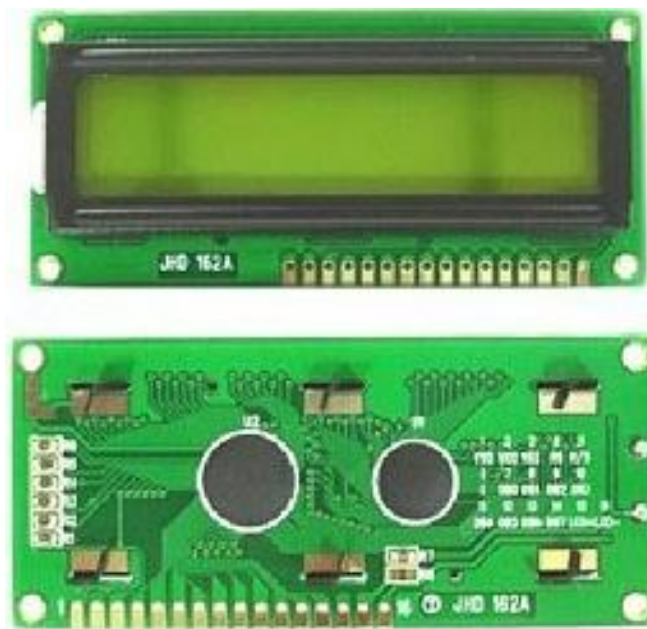
LCD های کاراکتری در انواع مختلف در بازار موجود می باشند ولی پرکاربردترین آن ها LCD های ۱۶*۱، ۱۶*۲، و ۱۶*۴ موجود می باشند و در مدارات دیجیتال برای نمایش حروف، اعداد و کاراکترهای خاص به کار می روند. برای راه اندازی و استفاده از LCD باید ابتدا برنامه مناسب به یک میکروکنترلر داده شود و سپس LCD به صورتی که در زیر گفته شده به سخت افزار متصل گردد.

نحوه ساخت LCD

برای ساخت LCD دو شیشه پلاروید را با ۹۰ درجه اختلاف نسبت به یکدیگر قرار می دهند و یک کریستال مایع بین آنها می گذارند. وقتی کریستال به جریان برق وصل نباشد؛ نور از قطبشگر اول می گذرد و وارد کریستال مایع می شود جهتش ۹۰ درجه تغییر کرده و به همین دلیل از قطبشگر دوم هم عبور کرده و به چشم می رسد.

اما وقتی که جریان به کریستال وصل باشد، نور دیگر چرخشی نخواهد داشت و نمی تواند از کریستال دوم عبور کند. ساختن یک LCD همان طور که در بالا توضیح داده شد، بسیار ساده تر از آن است که به نظر می آید. فقط به یک ساندویچ شیشه و کریستال نیاز داریم. اما همین ساندویچ ساده ۸۰ سال پس از کشف کریستال های مایع ساخته شد. کریستال مایع را یک گیاه شناس اتریشی در سال ۱۸۸۸ برای اولین بار در حین ذوب جامدی از مشتقات آلی کشف کرد.

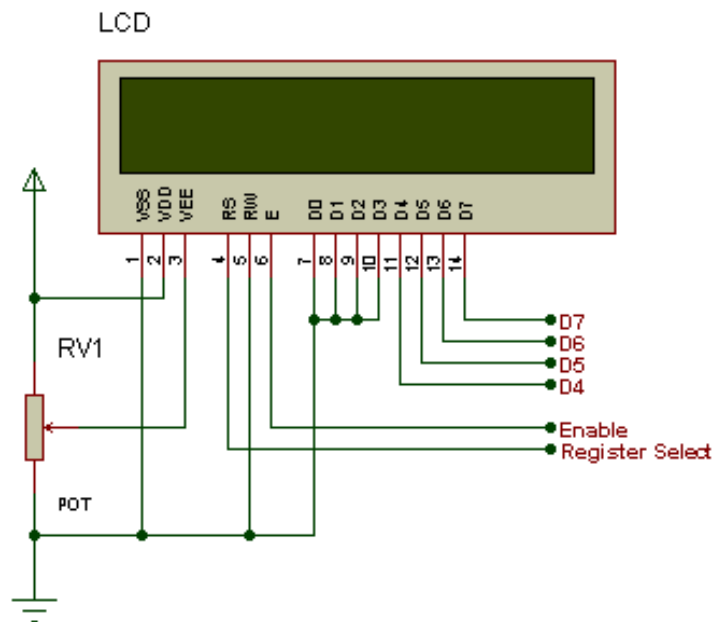
اما اولین LCD را یک کارخانه آمریکایی در سال ۱۹۶۸ ساخت. تکنولوژی ساخت LCD هر روز کامل تر شده و جای بیشتری در صنایع امروز به خود اختصاص می دهد. البته هنوز هم تحقیقات برای ساخت نمونه های بهتر و کاراتر این وسیله ادامه دارد.



شکل ۲۵ - نمای جلویی و پشت LCD کاراکتری ۱۶*۲

پایه های LCD کاراکتری

LCD دارای ۱۶ پایه است و معمولاً پایه های ۱ و ۱۶ نشانه گذاری می شوند تا کاربر بتواند آن ها را از هم تشخیص دهد. کاربرد هر کدام از پایه ها و نحوه اتصال آن ها هم به صورت زیر است.



شکل ۲۶ - روش اتصال پایه‌های LCD کاراکتری

- ۱- پایه VSS که باید به زمین مدار وصل شود.
- ۲- پایه VDD که باید به مثبت منبع تغذیه وصل شود. منبع تغذیه برای LCD های نوعی موجود باید حدود ۵ ولت باشد و در صورت امکان از خروجی یک تنظیم کننده ولتاژ تأمین شود.
- ۳- پایه VEE برای تنظیم شدت رنگ LCD است که باید با استفاده از یک مقاومت به زمین مدار متصل شود. هر چه مقدار مقاومت کوچکتر باشد، کاراکترهای نمایش داده شده روی LCD پر رنگ تر دیده خواهند شد.
- ۴- RS (اگر این پایه ۰ باشد اطلاعات روی DB0-DB7 به عنوان فرمان و اگر ۱ باشد به عنوان کاراکتر پذیرفته می شود).
- ۵- EN (اگر این پایه ۰ باشد LCD برای نوشتن آماده می شود و اگر ۱ باشد برای خواندن آماده می شود).
- ۶- RW (فعال سازی LCD که با یک لبه پایین رونده است).
- پایه های ۴ تا ۶ برای تنظیم کاربری LCD هستند و در کاربردهای معمولی می توان پایه های ۴ و ۶ را به VCC و پایه ۵ را به GND وصل کرد. باین وجود عمدتاً این پایه ها به پایه های متناظر روی میکروکنترلر وصل می شوند.
- ۷ تا ۱۴- این پایه ها پایه های DATA هستند و به پایه های متناظر روی میکروکنترلر متصل می شوند. میکروکنترلرها برای ارسال اطلاعات به LCD از ۴ خط استفاده می کنند که به پایه های ۱۴-۱۱ روی LCD متصل می شوند.
- ۱۵- برای تأمین روشنایی LCD استفاده می شود و به آند مجموعه LED های پشت LCD وصل است. این پایه باید به مثبت منبع تغذیه وصل شود. ولتاژ ۵ ولت برای تغذیه این مدار مناسب است و ولتاژهای بالاتر باعث داغ شدن LCD می شود.
- ۱۶- مکمل پایه ۱۵ است و در واقع کاتد LED های یاد شده است که باید به زمین مدار وصل شود.
- در مورد دو پایه آخر لازم است گفته شود که استفاده از آنها هم باعث داغ شدن LCD می شود و هم توان مصرف می کند. به این ترتیب بهتر است با استفاده از یک کلید ترانزیستوری ساده پایه ۱۵ را تنها زمانی وصل کرد که نیاز به خواندن LCD داریم و در مواقع کار عادی مدار، این پایه قطع باشد.

در مواردی که نیاز به روشن بودن دائمی LCD داریم می‌توانیم با استفاده از مقاومت مناسب جریان LEDها را محدود کنیم.

کدهای فرمان LCD

کد HEX	عملکرد فرمان
0X01	پاک کردن صفحه‌نمایش
0X02	بازگشت مکان‌نما به سطر و ستون ۰ و HOME
0X04	انتقال مکان‌نما به چپ
0X05	جابجایی صفحه‌نمایش به راست
0X06	انتقال مکان‌نما به راست
0X07	جابجایی صفحه‌نمایش به چپ
0X08	صفحه‌نمایش و مکان‌نما خاموش
0X0A	صفحه‌نمایش خاموش و مکان‌نما روشن
0X0C	صفحه‌نمایش روشن و مکان‌نما خاموش
0X0E	صفحه‌نمایش روشن و مکان‌نما روشن
0X0F	صفحه‌نمایش روشن و مکان‌نما در حالت چشمک زن
0X10	جابجایی مکان‌نما به چپ
0X14	جابجایی مکان‌نما به راست
0X18	حرکت کل صفحه‌نمایش به چپ
0X38	سازمان‌دهی ۸ بیتی و ماتریس ۷×۵
0X28	سازمان‌دهی ۴ بیتی و ماتریس ۷×۵
0X10	حرکت کل صفحه‌نمایش به راست
0XC0	مکان‌نما به آغاز خط دوم انتقال می‌یابد

جدول ۲ - برخی از کدهای فرمان LCD

فرمت کاراکترهای ارسالی به LCD

کاراکتر	نوع اطلاعات ارسالی
c%	یک تک کاراکتر
d%	عدد صحیح علامت‌دار در مبنای ۱۰
i%	عدد صحیح علامت‌دار در مبنای ۱۰
e%	نمایش عدد ممیز شناور به صورت علمی
E%	نمایش عدد ممیز شناور به صورت علمی
f%	عدد اعشاری
s%	عبارت رشته‌ای واقع در حافظه SRAM
u%	عدد صحیح بدون علامت در مبنای ۱۰

X%	به فرم هگزا دسیمال با حروف بزرگ
x%	به فرم هگزا دسیمال با حروف کوچک
P%	عبارت رشته‌ای واقع در حافظه FLASH
%%	نمایش علامت %

جدول ۳ - فرمت کاراکترهای ارسالی به LCD

فصل چهارم: طراحی مدار

استاندارد طراحی مدار چاپی

تبدیل یک نقشه الکترونیکی به نقشه مدار چاپی باید طبق استانداردهای موجود و رعایت مسائلی انجام پذیرد. یک نقشه الکترونیکی می‌تواند در هر اندازه و شکلی کشیده شود اما مدار چاپی باید طوری تهیه شود که در آن استاندارد و اصول مدار چاپی و اندازه حقیقی المان‌ها در نظر گرفته شود. طراحی مدار چاپی باید با رعایت فواصل پایه‌ها و حجم المان‌ها متناسب با اندازه حقیقی انجام پذیرد. مثلاً اگر بخواهیم یک مقاومت ۲ وات را به طور افقی در فیبر قرار دهیم به علت اینکه فاصله بین دو پایه آن ۱۷ میلی‌متر است باید در طراحی مدار چاپی نیز حداقل ۱۷ میلی‌متر فاصله بین دو پایه در نظر بگیریم.

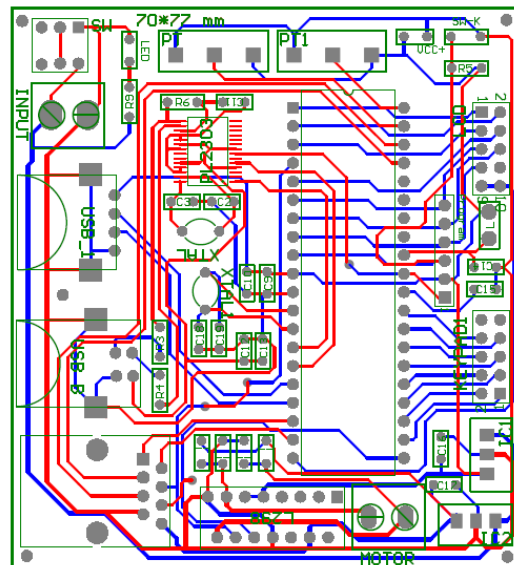
برای طراحی مدار چاپی از طرف کارخانه سازنده عناصر جداول و استانداردهایی در مورد پایه مقاومت‌ها و دیودها و ترانزیستور و آی سی و غیره منتشر می‌گردد که طراحی مدار چاپی بر مبنای این جدول‌ها انجام می‌پذیرد.

علاوه بر رعایت اندازه المان‌ها نکات دیگری نیز باید در طراحی مدار چاپی در نظر گرفته شود.

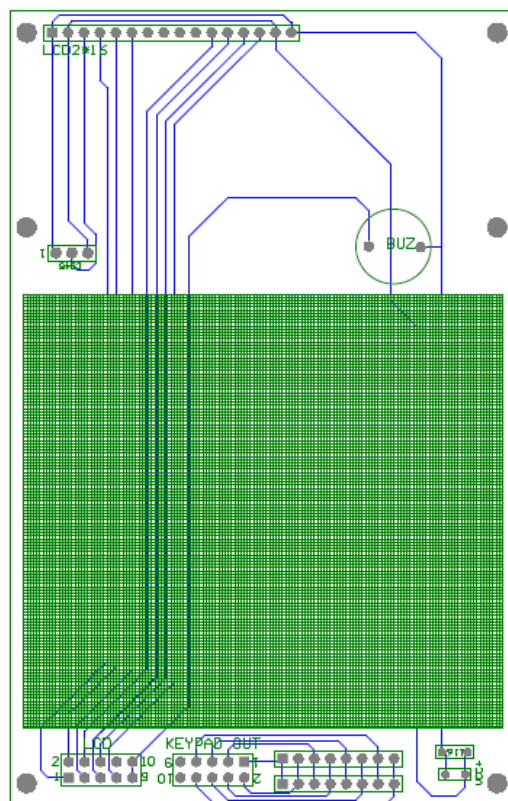
در زیر مهم‌ترین نکاتی که باید در طراحی مدار چاپی رعایت شود آورده شده است.

- نقشه الکترونیکی به صورتی به نقشه مدار چاپی تبدیل شود که ورودی‌ها در یک طرف و خروجی‌ها در طرف دیگر قرار گیرند.
- عناصر حرارتی مانند مقاومت‌ها و ترانزیستورهای پر وات کنار المان‌های حساس به حرارت مانند دیودها و ترانزیستورهای کوچک قرار نگیرند.
- المان‌ها به صورتی در مدار قرار گیرند که هنگام تعمیر به راحتی بتوان آن‌ها را در آورد و تعویض نمود.
- در نظر گرفتن مکان‌های که در نقشه الکترونیکی در نظر گرفته نمی‌شود مانند رادیاتورها و جای پیچ و غیره...
- در مدارهای فرکانس بالا تا جای که امکان دارد فاصله‌ها کوتاه‌تر و پایه المان‌ها هم کوتاه‌تر باشد.
- پهنای خطوط ارتباط باید متناسب با جریان عبوری و مقاومت ایجاد شده باشد. ولتاژ وصل شده به مدار چاپی باید با در نظر گرفتن استانداردهای موجود انجام پذیرد. حداقل فاصله بین دو خط ارتباط متناسب با تغییر ولتاژ مدار تغییر می‌نماید. در صورتی که فاصله خطوط با در نظر گرفتن ولتاژ مدار از حد مجاز کمتر شود باعث ایجاد جرقه یا ارتباط بین دو خط می‌گردد.

طراحی مدار با توجه به اطلاعات گفته شده به صورت زیر در نرم افزار پروتل انجام می شود. (فایل پروتل آن در لوح پیوست آمده است)



شکل ۲۷ - طرح برد مدار چاپ شده برای برد اصلی



شکل ۲۸ - طرح برد مدار چاپ شده برای برد کاربری

فصل پنجم: ساخت مدار چاپی

فیبر مدار چاپی

فیبر مدار چاپی یا تخته مدار چاپی فیبری است به ضخامت حدود ۱۰۶ میلی متر، از جنس مقوای فشرده (فیبر فنلی) که معمولاً به رنگ قهوه‌ای و کرم است و از جنس الیاف پشم شیشه (فایبرگلاس) که شیشه‌ای است و در طرف دیگر این فیبرها، یک لایه مس به صورت ورقه نازک به ضخامت تقریباً ۰۰۲۵ میلی متر به کمک چسب و فشار پوشانده شده است.

تهیه اسید مدار چاپی

طریقه آماده کردن اسید مدار چاپی (پرکلرودوفر) جهت فرایند اسید کاری بردهای مدار چاپی

مواد لازم:

۱. اسید (پرکلرودوفر)

۲. آب

۳. ظرف پلاستیکی

یک ظرف پلاستیکی تهیه نمایید، توجه نمایید که حتماً پلاستیکی باشد و نه فلزی. بعد مقداری آب داخل آن بریزید به اندازه‌ای که حدوداً ۱ سانتی متر روی فیبر مسی را بگیرد. در یک لیتر آب مقدار ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم اسید بریزید و آرام ظرف را تکان دهید تا اسید کم کم حل شود چون در یک جا ایجاد گرما می کند و ممکن است که ظرف شما آب شود.

مطمئن شوید که اسید حل شده است. سپس فیبر مسی را که روی آن مدار مربوطه را طراحی کرده اید داخل آب اسید بیندازید. حدود ۳۰ دقیقه کمتر یا بیشتر که بستگی به مقدار اسید دارد طول خواهد کشید که مس‌هایی که لازم نیست خورده شود. در این مدت زمان باید ظرف را آرام آرام تکان دهید تا کل آب اسید روی سطح مسی در حرکت باشد.

بعد از پاک شدن مس اضافی آن را از آب اسید بیرون آورده و بشوید. بیشتر از این هم داخل اسید نگذارید که قسمت‌های مورد نیاز را هم خواهد خورد. سپس روی آن را با یک سمباده نرم پاک کنید. بعد نقاطی که لازم است را با یک مته ۱ یا نیم میل سوراخ کاری کنید. حالا فیبر شما آماده هر نوع بهره‌برداری است.

طریق آماده کردن اسید مدار چاپی (کلروفریک) جهت فرایند اسید کاری بردهای مدار چاپی

این اسید به صورت مایع و آماده اسید کاری است. آن را فقط در یک ظرف پلاستیکی ریخته و از آن جهت اسید کاری برد استفاده نمایید.



شکل ۲۹ - اسید مدار چاپی

اسید باقی مانده را داخل یک بطری یا ظرف در بسته نریزید، به دلیل ایجاد گازهای مختلف توسط اسید بطری شما منفجر می شود. برای استفاده مجدد، اسید باقی مانده را داخل یک ظرف در باز، در فضای آزاد قرار دهید.

روش ماژیک

برای تهیه فیبر مدار چاپی روش های مختلفی وجود دارد، روش ماژیک یکی از روش ها ساده است.

مواد لازم:

ماژیک واترپروف

اسید پاک کننده مس (کلرید آهن)

ابتدا یک ماژیک واترپروف (ضد آب) تهیه می کنید. توجه نمایید که حتماً ضد آب و پر رنگ باشد. چون بعد از طراحی و آن همه زحمت ممکن است داخل اسید از بین برود.

قبل از هر چیز فیبر مسی را کاملاً با یک سمباده نرم (پوسته آب ۳۶۰) سمباده می زنید و اگر سمباده در دسترس نبود که اولاً تهیه نمایید اگر هم مقدور نبود آن را به هر نحوی تمیز نمایید. مطمئن شوید که هیچ لایه ای روی مس نباشد. چرب هم نباشد.

سپس با ماژیک تمام خطوط مورد نیاز را روی مس رسم نمایید. توجه نمایید که دست با مس تماس پیدا نکند چون باعث چرب شدن مس و در نتیجه داخل اسید اذیت خواهید شد. برای ایجاد اندازه های واقعی برای پایه های مثلاً یک آی سی یک آی سی و یا هر قطعه دیگر که فاصله پایه های آن از همدیگر ۰.۱ اینچ هست تهیه نمایید و روی مس گذاشته و کنار آن با ماژیک بکشید.

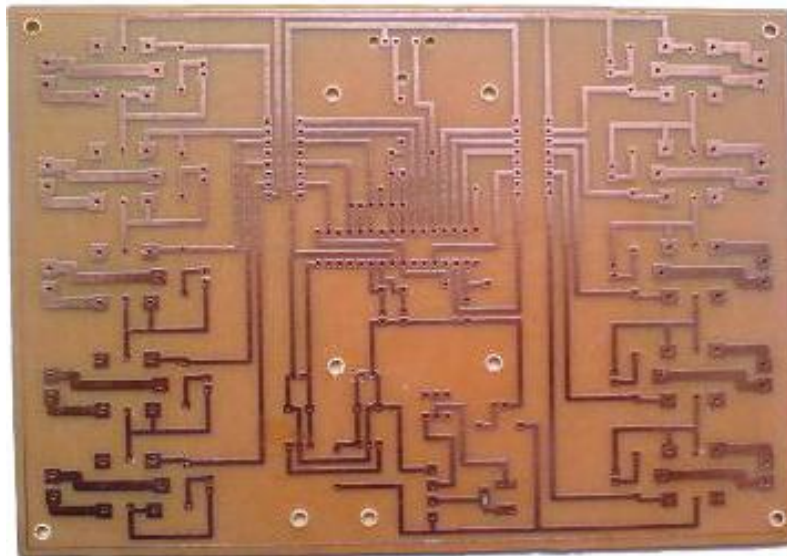
حتی الامکان از یک ماژیک نوک تیز استفاده نمایید. البته ماژیک مخصوص این کار در بازار موجود است. بعد از مطمئن شدن از مدار باید آن را داخل اسید بیندازید.

روش لتراست

برای تهیه مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش لتراست یکی از آسان‌ترین روش‌هاست.

مواد لازم:

۱. لتراست
۲. اسید پاک‌کننده مس (کلرید آهن)



شکل ۳۰ - تهیه برد مدار چاپی به روش لتراست

لتراست همان حروف برگردان است. با این تفاوت که به جای حروف خطوط و نقاط مداری روی آن کشیده شده است. ابتدا چند لتراست خطی و نقطه‌ای تهیه می‌کنید. انتخاب آن بسته به نظر خودتان و نوع مدارتان است. توجه نمایید که حتماً و یا لاقلاً تازه باشد چون برای برگرداندن روی فیبر مسی دچار مشکل خواهید شد.

قبل از هر چیز فیبر مسی را کاملاً با یک سمباده نرم (پوسته آب ۳۶۰) سمباده می‌زنید و اگر سمباده در دسترس نبود که اولاً تهیه نمایید اگر هم مقدور نبود آن را به هر نحوی تمیز نمایید. مطمئن شوید که هیچ لایه‌ای روی مس نباشد. چرب هم نباشد.

سپس با لتراست خطوط مورد نیاز را روی مس رسم نمایید. برای برگرداندن خطوط و نقاط از روی لتراست به روی مس از ته خودکار و یا یک هم چین چیزی استفاده نمایید. توجه نمایید که دست با مس تماس پیدا نکند چون باعث چرب شدن مس و در نتیجه داخل اسید اذیت خواهید شد. در انتهای کار مطمئن شوید که خطوط و نقاط روی مس کاملاً چسبیده باشد. اگر هم خطوطی نجسبیده بود راه حل دارد. از یک ششوار برای گرم کردن استفاده نمایید. با این کار خطوط و نقاط بعد از گرم شدن به سطح مسی خواهند چسبید.

بعد از مطمئن شدن از مدار باید آن را داخل اسید بیندازید.

روش لامینت

برای تهیه فیبر مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش لامینت یکی از دقیق‌ترین روش‌ها است.

مواد لازم:

۱. لامینت

۲. تلق ترانسپورت یا فیلم و یا کاغذ کالک که نقشه مدار روی آن پرینت شده باشد.

مواد لازم برای چاپ مدار بر روی فیبر به روش لامینت:

۱. لامینت به سطح مقطع مورد نیاز (لامینت ماده‌ای ژلاتینی و حساس به نور است که بین دو لایه تلقی شفاف نازک قرار گرفته است)

۲. تلق ترانسپورت یا فیلم و یا طرح چاپ‌شده مدار نگاتیو بر روی کاغذ کالک

۳. اسید (پرکلرودوفر)

۴. آب و ظرف پلاستیکی

برای شروع کار لازم است از طرح مورد نظرتان یک پرینت نگاتیو داشته باشید. پرینت نگاتیو را می‌توانید بر روی کاغذ کالک شفاف چاپ کنید یا به یکی از روش‌های عکاسی، به کمک یک فروشگاه مهرسازی از آن فیلم بگیرید. توجه نمایید که نقشه مدار چاپ‌شده شما حتماً باید نگاتیو باشد. (محل نوارهای مسی و خطوط خالی و بقیه جاهای مدار سیاه باشد) فیبر مسی را با سمباده نرم و یا با شستن، کاملاً تمیز و عاری از چربی نمایید. در یک جای کاملاً تاریک لامینت را از پوشش سیاه رنگ خود در آورید. توجه شود که این کار حتماً باید در یک محیط عاری از نور و تاریک انجام شود. همان طور که می‌بینید دو طرف لامینت یک لایه چسبیده شده که یکی از دیگری نرم‌تر است. آن را جدا کرده و لامینت را روی سطح مسی بچسبانید و کاملاً ماساژ دهید تا هیچ حبابی در زیر آن جمع نشود. اگر جایی هم دیدید هوا زیر لامینت قرار دارد با یک سوزن هوا را از آن خارج کنید.

فیلم و یا تلق چاپ‌شده از روی مدار را روی لامینت بگذارید و تنظیم نمایید. توجه داشته باشید که هنوز یک لایه به لامینت چسبیده است. یک شیشه دیگر روی طرح چاپی بگذارید تا کاملاً طرح به سطح لامینت بچسبند. تمام مراحل گفته‌شده باید در تاریکی انجام شود.

اکنون آن‌ها را بدون اینکه تکان بخورند زیر نور خورشید برده و به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه زیر نور خورشید بگذارید. دوباره به تاریک‌خانه برگردید و لایه دوم را از روی لامینت جدا نمایید. این لایه از لایه قبلی ضخیم‌تر است.

مقدار یک قاشق غذاخوری پودر سفید رنگ ظهور لامینت را در یک لیوان آب حل نمایید. فیبر مدار را در آب بیندازید و به آرامی تکان دهید تا طرح مدار ظاهر شود. (یعنی لامینت‌هایی که به آن‌ها نور نتابیده کاملاً پاک شود) حالا فیبر را زیر آب کاملاً بشویید و با دست به آرامی روی آن بکشید تا لیزی حاصل از ماده ظهور از روی سطح مسی کاملاً پاک شود. حال پس از خشک کردن کامل فیبر، آن را از تاریک‌خانه خارج کنید. اکنون فیبر آماده اسید کاری است.

بعد از اتمام اسید کاری برای پاک کردن لامینت باقی‌مانده روی سطح مسی، با رعایت ایمنی، از محلول سود سوزآور استفاده نمایید.

روش اسپری پزتیو ۲۰

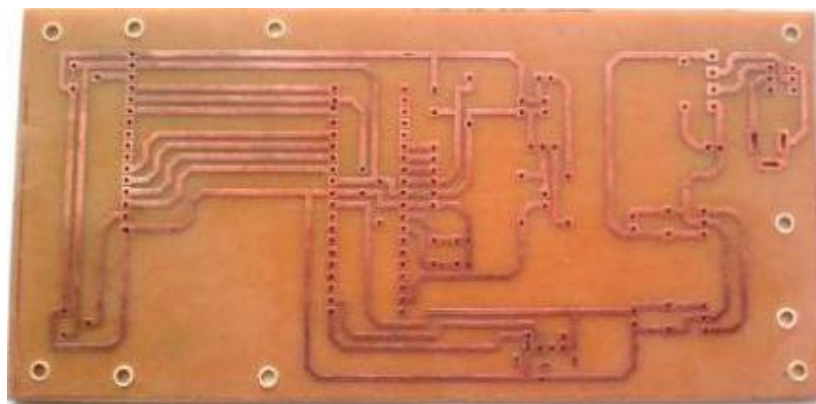
برای تهیه فیبر مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش اسپری پزتیو ۲۰ یکی از این روش‌ها است.

مواد لازم:

۱. اسپری پزتیو ۲۰ (positiv 20)

۲. سود سوزآور

۳. تلق ترانسپورت یا فیلم



شکل ۳۱ - تهیه برد مدار چاپی به روش اسپری پزتیو ۲۰

ابتدا یک اسپری پزتیو ۲۰، تازه تهیه نمایید. چرا که اگر مانده باشد در حقیقت فاسد شده است و آن حساسیت لازم در برابر نور را ندارد. سود سوزآور مثل سنگ نمک خورده شده می‌ماند، آن را می‌توانید از مغازه‌های فروش تجهیزات پزشکی تهیه نمایید. ابتدا باید طرح مدار را تهیه نمایید. می‌توانید طرح را چاپ کرده و آن را به بازار و مغازه‌های مختلف مهرسازی، چاپ سیلک و چاپخانه‌ها بدهید که از روی آن فیلم بگیرند. (خطوط سیاه و بقیه خالی) یا بهترین کار این است که چند تلق ترانسپورت که قابلیت چاپ با پرینتر لیزری را دارند را تهیه نمایید. طرح خود را روی تلق با یک چاپگر دقیق لیزری چاپ نمایید. بهتر است از طرحتان دو تا پرینت بگیرید و روی هم بگذارید که دیگر نوری از جاهای چاپ‌شده عبور نکند. فیبر مسی را با یک سمباده نرم کاملاً تمیز و عاری از هرگونه چربی نمایید. و پس از شستن و خشک کردن برد در یک مکان تاریک و به دور از گردوغبار و وزش باد با استفاده از اسپری روی آن را رنگ پزتیو بزنید. بافاصله ۳۰ سانتی و با زاویه ۴۵ درجه و با حرکت منظم دست روی سطح مسی را بپوشانید.



شکل ۳۲ - اسپری پزتیو ۲۰

لازم نیست که چند دست بزنید. یک دست هم کافی است به شرطی که مطمئن شوید همه جای آن را پوشانده است. مواظب باشید که یکنواخت باشد و جایی از جای دیگر بیشتر نباشد و یا شره نکند. فیبر را حتماً افقی بگیرید که رنگ روی فیبر بماند و شره نکند. حالا نوبت به خشک کردن فیبر است. می‌توانید آن را در جای تاریک به مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت به حال خود بگذارید. یا از طریق گرم کردن آن رو خشک کنید. اگر دستگاه مخصوص خشک کن فیبر رو دارید که هیچ در غیر این صورت باید آن را داخل یک ظرف فلزی گذاشته و روی یک اجاق با حرارت خیلی ملایم بگذارید تا جایی که دمای داخل آن تقریباً ۷۰ درجه شود. بهترین ظرف یک قابلمه بزرگ است که کف آن را چندتکه فلز بگذارید و فیبر را روی آن تا گرما مستقیماً به فیبر نخورد. بعد از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه فیبر کاملاً خشک شده است. تمام این مراحل در محل تاریک انجام شود. حالا یک ظرف بزرگ تهیه نمایید یک لامپ گازی یا مهتابی کوچک و یا دو سه لامپ معمولی (بسته به اندازه طرحتان دارد) را داخل ظرف بگذارید. یک شیشه روی ظرف بگذارید و طرح چاپ شده یا فیلم را روی آن. سپس فیبر روی طرح گذاشته به صورتی که سطح مسی رنگ خورده رو به پایین و روی طرح چاپ شده باشد. توجه نمایید که روی فیبر را با یک وزنه و یا یک شیشه دیگر سنگین نمایید که فیبر کاملاً با فشار زیاد در مدت نوردهی به طرح بچسبد. تمام این مراحل در جای تاریک باید انجام شود. حالا لامپ و یا مهتابی را روشن نمایید. به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه به آن نور دهید این مدت زمان کاملاً بسته به شدت نور و مهم‌تر از آن بسته به کیفیت اسپری است. اگر اسپری تازه باشد این مدت حتی می‌تواند کمتر باشد. چون در زمان خیلی کوتاهی در مجاورت نور عکس‌العمل نشان می‌دهد. حالا باید یک ظرف تهیه نمایید تا در آن سود را با آب حل نمایید. مقداری آب که ۱ سانتی‌متر روی فیبر را بگیرد را داخل ظرف بریزید و حدود ۱۰ تا ۲۰ گرم سود را داخل آن بریزید. زیاد نریزید که کل رنگ پزتیو را خواهد خورد. و به هم بزنید تا کاملاً حل شود. دوباره در یک محل یک کم تاریک فیبر مسی را داخل این محلول سود بیندازید.

خیلی آرام آرام محلول را به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه تکان دهید. می‌توانید به جای این کار پنبه‌ای را به محلول سود سوزآور آغشته کنید و مانند شکل زیر بر روی برد به آرامی بکشید. می‌بینید که جاهایی که لازم است خالی باشد کم‌کم در محلول حل می‌شود.



شکل ۳۳ - استفاده از پنبه به جای محلول اسید

بعد از این مدت خیلی کوتاه سریعاً فیبر را بیرون آورده و با آب بشوید. حالا لازم است که آن را داخل محلول اسید پرکلرودوفر بیندازید.



شکل ۳۴ - محلول اسید پرکلرودوفر

پس از اسید کاری برد مدار چاپی جهت عملیات سوراخ کاری و مونتاژ آماده است.

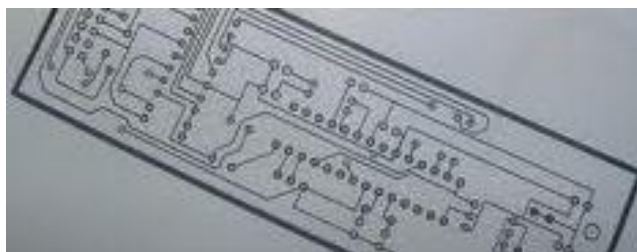
روش چاپ و اتو

برای تهیه فیبر مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش چاپ و اتو یکی از سریع‌ترین روش‌ها با دقت خوب است.

برای انجام این کار به وسایل زیر نیاز دارید:

۱. پرینتر لیزری
۲. کاغذ گلاسه مناسب
۳. فیبر مسی مدار چاپی
۴. اتو

برخلاف پرینترهای جوهرافشان که در آن به جای تونر از جوهر مایع استفاده می‌شود در پرینترهای لیزری تونر هنگام عمل چاپ از کارتریج خارج می‌شود و به صورت پودر بر روی صفحه کاغذ منتقل می‌شود. برای آنکه تصویر یا متنی را به وسیله پرینترهای لیزری چاپ کنیم تونر که شامل پلاستیک است بر اثر حرارت ذوب می‌شود و بر روی کاغذ باقی می‌ماند. به دلیل سخت بودن فیبرهای مسی نمی‌توانیم به صورت مستقیم از پرینتر برای ایجاد خط‌ها و سایر علائم بر روی فیبر مدار چاپی استفاده کنیم، بنابراین باید به صورت غیرمستقیم تونر را از پرینتر بر روی فیبر مسی انتقال دهیم. یک راه ساده آن است که ابتدا بر روی کاغذی که تونر به نرمی بر روی آن می‌نشیند مدار را با دقت ۴۰۰ dpi برینت بگیریم و بعد با دادن حرارت به آن به وسیله اتو تونر را برای بار دوم مذاب کنیم و بر روی فیبر مسی انتقال دهیم.



شکل ۳۵ - چاپ مدار با چاپگر لیزری

این عمل دقیقاً شبیه به انتقال تصاویر بر روی T-Shirt با اتو است. نوع کاغذ استفاده شده بسیار مهم است و حتماً باید از نوع گلاسه باشد تا تونر را به خود جذب نکند و با اعمال حرارت به راحتی از سطح کاغذ جدا شود و بر روی فیبر مسی منتقل شود. سطح فیبر مسی قبل از انتقال تصویر مدار باید به وسیله آب گرم و مایع ظرفشویی کاملاً پاکیزه شود و در انتها آن را خشک کنید.



شکل ۳۶ - فیبر مسی تمیز شده

پس از تمیز کردن فیبر مسی توجه کنید که بر روی آن دست نزنید. برای تمیز کردن فیبر مسی همچنین می توانید از سیم ظرفشویی استفاده کنید. هنگامی که سطح فیبر کاملاً تمیز و براق شد وقت آن است که کاغذ گلاسه ای را که مدار بر روی آن با دقت ۴۰۰ DPI برینت گرفته شده را به صورت وارون بر روی فیبر مسی قرار دهیم. حال اتو را با درجه حرارت نسبتاً بالا بر روی آن تا اندازه ای می کشیم که رنگ کاغذ کمی تیره شود و کاغذ حالت چسبیده به فیبر را پیدا کند دقت کنید که اتو باید به صورت یکنواخت به تمامی نواحی گرما برساند این عمل را به صورت پیوسته انجام دهید. توجه داشته باشید که با چندین بار آزمایش و تمرین می توانید به بهترین زمان بندی دست پیدا کنید اما زمان مورد نیاز کمتر از ۵ دقیقه در شرایط عادی است. فیبر مسی در این زمان دارای حرارت بسیار زیادی است پس هنگام جا به جا کردن آن مراقب باشید. حال فیبر مسی را با همان صورت برای مدتی کمتر از ۱۰ دقیقه در آب داغ قرار دهید و آن را از آب بیرون آورید و قطعه های کاغذ را از روی آن جدا کنید.

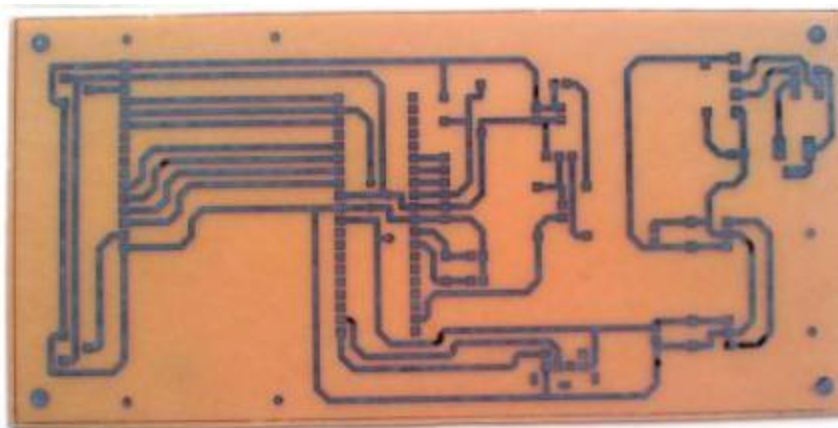


شکل ۳۷ - تصویر مدار حک شده بر روی بورد

همان طور که می بینید مدار به صورت کاملاً دقیق بر روی فیبر مسی منتقل شده است. قدم بعدی از بین بردن قسمت های مسی اضافی از فیبر مدار چاپی است.

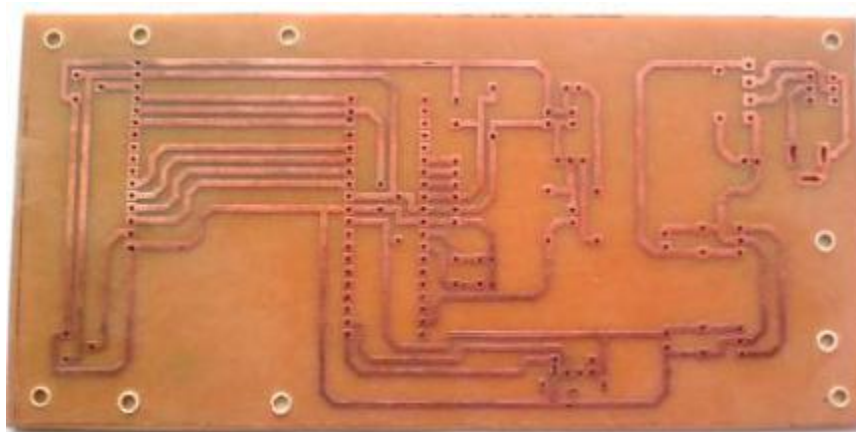
برای از بین بردن قسمت‌های مسی اضافی که بدون پوشش عایق هستند از نوعی اسید به نام پرکلرودوفر که در بازار به نام اسید مدار چاپی معروف است استفاده می‌شود. پرکلرودوفر در بازار به صورت بلور و یا به صورت پودر یافت می‌شود. روش کار با این نوع اسید به این صورت است که تا اندازه‌ای به آب گرم از این اسید اضافه می‌کنیم که محلول به صورت چای پر رنگ در آید در این حالت محلول اسید آماده استفاده است. در هنگام کار با این نوع اسید باید توجه داشته باشید که تنها از ظروف غیرفلزی نظیر ظروف پلاستیکی و شیشه‌ای باید استفاده شود. همچنین توجه داشته باشید که این اسید سمی است و هنگام استفاده از آن باید کاملاً مراقب لباس و بدن خود باشید. توصیه می‌کنم عمل اسید کاری را در فضای آزاد انجام دهید. پس از ساختن محلول اسید فیبر مدار چاپی را وارد محلول می‌کنیم و آهسته آن را تکان می‌دهیم

بعد از مدتی شاهد از بین رفتن قسمت‌های مسی اضافی از کناره می‌شویم. این عمل را تا از بین رفتن تمامی قسمت‌های اضافی انجام می‌دهیم .



شکل ۳۸ - برد مدار چاپی آماده شده به روش اتو

پس از بین رفتن قسمت‌های اضافی فیبر مسی را از آب سرد شستشو می‌دهیم و به وسیله سیم ظرف‌شوئی تونرهای به جامانده روی فیبر را از بین می‌بریم .



شکل ۳۹ - برد سوراخ شده

تنها بخش باقیمانده بخش سوراخ کاری است که با استفاده از یک دریل کوچک و مته شماره ۱ انجام می‌دهیم. حال فیبر مدار چاپی ما آماده است و می‌توانیم قطعات را بر روی آن لحیم کنیم.

فصل ششم: لحیم کاری مورد

یکی از اعمالی که در ساخت اکثر پروژه‌ها به کار شما می‌آید، لحیم کاری است. لحیم کاری برای اتصال قطعات الکترونیکی به هم یا به مدار، اتصال مناسب سیم‌ها به هم و... بکار می‌رود.



شکل ۴۰ - هویه و سیم لحیم

برای انجام لحیم کاری باید دقت فراوان نمود تا قطعات لحیم شده به صورت محکم و مناسب به هم یا به مدار متصل گردند. دو فاکتور اصلی تعیین کننده کیفیت لحیم، دما و زمان می‌باشند. به طور کلی گرما دادن سریع در لحیم کاری مناسب تر است هر چند دلیل اکثر لحیم کاری‌های ناموفق، کافی نبودن حرارت است. در صورتی که حرارت برای مدت زمان طولانی به محل اتصال قطعات برای لحیم کاری آن‌ها اعمال گردد، می‌تواند باعث خراب شدن قطعه، اکسید شدن و از بین رفتن مدار و ایجاد مشکلاتی از این نظیر گردد.

دمای هویه باید به قدری باشد که تنها قلع را ذوب نماید و به مدار و قطعات آن آسیبی وارد ننماید. اصولاً اگر دمای هویه حدود ۵۰ درجه سانتی‌گراد از دمای ذوب قلع بالا تر باشد، دمای مناسبی برای هویه محسوب می‌شود و به قطعات آسیب نمی‌رساند.

ضخامت سیم لحیم استفاده شده نیز عامل مهمی است. هر چه سطح مقطع سیم لحیم کمتر باشد، حرارت کمتری برای ذوب کردن آن مورد نیاز خواهد بود.

اصولاً سیم لحیم با ضخامت ۰٫۶ تا ۱ میلی‌متر برای لحیم کاری تمام مدارها مناسب است.

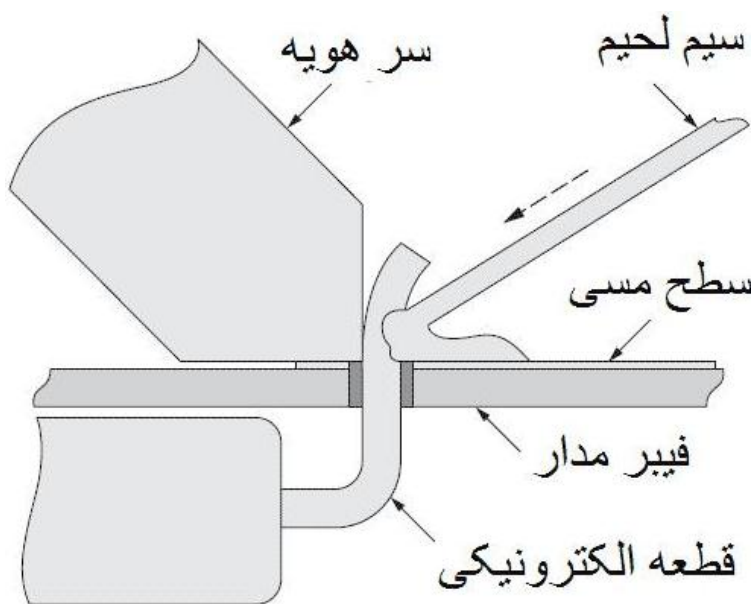
همیشه سعی کنید از سیم لحیم با کیفیت بالا استفاده نمایید. سیم لحیم با آلیاژ ۶۰٪ قلع - ۴۰٪ سرب آلیاژ مناسبی است.

لحیم کاری خوب و مناسب به عوامل زیر بستگی دارد:

۱. لحیم کاری با هویه‌ای با نوک تمیز انجام گیرد

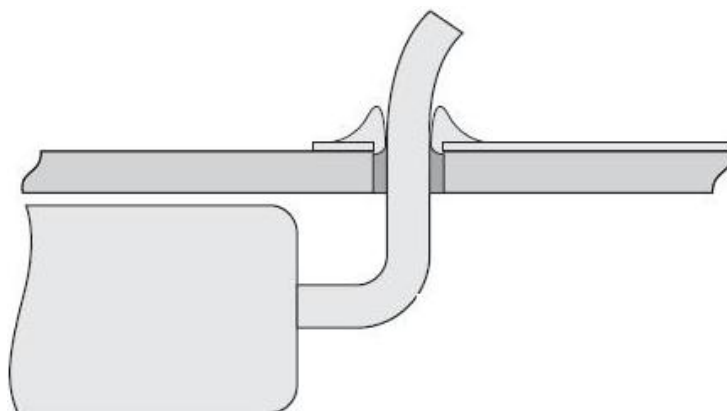
۲. قطعاتی که لحیم می‌شوند باید تمیز باشند
 ۳. پیش از لحیم‌کاری قطعات به صورت فیزیکی به هم متصل گردند.
 ۴. محل لحیم‌کاری باید پیش از نزدیک کردن سیم لحیم به قدر کافی گرم شود
 ۵. پیش از تکان دادن یا جا بجا نمودن محل اتصال باید اجازه دهیم قلع کاملاً سرد شود و خود را بگیرد
- اصولاً مراحل لحیم‌کاری به صورت زیر می‌باشند:

۱. تمیز نمودن کلیه سطوح و قطعاتی که قرار است لحیم شوند توسط سیم ظرف‌شویی
۲. گرم کردن هویه تا حدی که به راحتی سیم لحیم را ذوب کند
۳. قرار دادن نوک هویه در یک طرف محل لحیم‌کاری

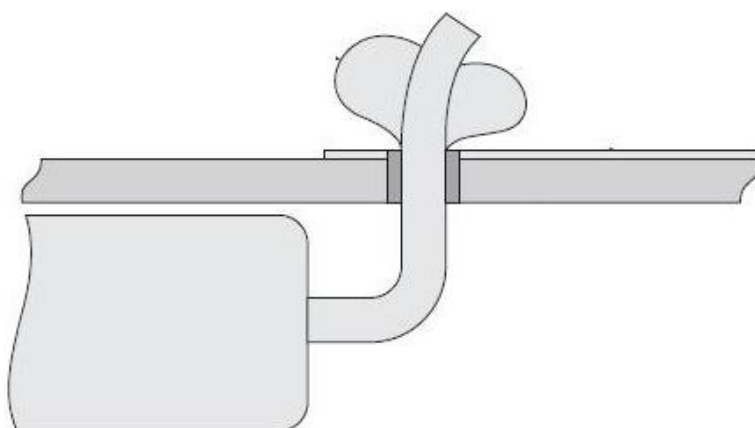


شکل ۴۱ - روش لحیم‌کاری درست

۴. فشار دادن سیم لحیم در طرف دیگر محل لحیم‌کاری. سیم لحیم باید حداکثر در مدت دو ثانیه ذوب شود اگر نشد دمای هویه را زیاد کنید
۵. هویه را نگه‌دارید تا قلع کاملاً ذوب شود و دورتادور قطعه را بگیرید.
۶. قطعه را به هیچ وجه تکان ندهید تا خنک شود و قلع کاملاً سفت شود
۷. در صورت کثیف شدن سر هویه، آن را توسط اسفنج نسوز یا اسفنج مرطوب تمیز کنید تا کاملاً براق گردد و سپس کار را ادامه دهید. در زیر چند نمونه لحیم‌کاری نامناسب را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴۲ - لحیم کاری نامناسب



شکل ۴۳ - لحیم کاری نامناسب

فصل هفتم: برنامه نویسی

قصد داریم برنامه‌ای به زبان C بنویسیم که در آن زاویه ۲ سروو موتور و یک موتور DC را کنترل کنیم. در این برنامه اطلاعات از keypad و یک ولوم از کاربر دریافت می‌شود. مقادیر خواسته شده و ... از طریق LCD برای کاربر نمایش داده می‌شود و آن مقادیر خواسته خواهد شد و سعی می‌شود با کاربر ارتباط برقرار شود.

روند برنامه به صورت زیر است.

۱. ابتدا در صفحه نمایش اطلاعات شروع نمایش داده می‌شود.
۲. از کاربر خواسته می‌شود که مایل به ارسال مقادیر عددی از طریق keypad هست و یا ولوم
۳. از کاربر زاویه موتور اول خواسته می‌شود
۴. از کاربر زاویه موتور دوم خواسته می‌شود.
۵. از کاربر زمان راه اندازی خواسته می‌شود.
۶. تایمر زمان سنج برای شروع به کار می‌افتد.
۷. زوایای دو سروو موتور بلافاصله تغییر می‌کند.
۸. موتور به اندازه ۱ ثانیه راست‌گرد و به اندازه ۱ ثانیه چپ‌گرد می‌چرخد.
۹. برنامه از نو شروع می‌شود

ویژگی برنامه

- در هر مرحله با فشردن کلید OK به مرحله بعدی برود.
- در هر مرحله با فشردن کلید Cancel به مرحله قبلی برود.
- روش دریافت اطلاعات از کاربر با کلید 1 و یا 0 از کاربر دریافت می‌شود.
- با زدن هر کلید بلندگوی بازر به صدا در می‌آید.
- پس از روشن شدن DC موتور صدای بازر به گوش برسد.
- در نمایشگر اطلاعات به صورت انگلیسی درج شود.
- زوایای وارد شده توسط کاربر به فرکانس مربوط به سروو موتورهای تبدیل شود.
- مقدار وارد شده توسط keypad به عددی چند رقمی تبدیل شود.

در برنامه از زبان C استفاده شده و سعی می‌شود از متغیرهای با معنا استفاده شود تا در صورت استفاده از آن توسط شخص ثالثی به مشکل برخورد.

تمام برنامه نوشته شده به صورت زیر است.

```
#include <mega32.h>
```



```
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#define BUZZER PORTD.6

signed char data;
char position1[16],time[16],position2[16];
float valueposition1=0,valueposition2=0,finalvalue=0;
int status=0,key=0;

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input){
ADMUX=adc_input | (0x40 & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;}

run(){
OCR1A=valueposition1*16+1000;
OCR1B=valueposition2*16+1000;
PINB.3=1;
PIND.7=0;
delay_ms(500);
PINB.3=0;
PIND.7=1;
delay_ms(500);
PIND.7=0;
data=-1;
status=0;
}

val_key(){
```

```

if(key==1){
    if(data>=0&&data<=9){
        finalvalue=finalvalue*10+data;
        data=-1;
    }
}
if(key==0){
    finalvalue=read_adc(0);
    finalvalue=(finalvalue*1000);
    finalvalue=(finalvalue/4266);
}
}

```

```

void ref_key (void) {
DDRC=0x0f;
PORTC=0xff;
PORTC.0=0;
delay_ms(15);
if(PINC.4==0)data=7;
if(PINC.5==0)data=8;
if(PINC.6==0)data=9;
if(PINC.7==0)data=11;
PORTC=0xff;
PORTC.1=0;
delay_ms(15);
if(PINC.4==0)data=4;
if(PINC.5==0)data=5;
if(PINC.6==0)data=6;
if(PINC.7==0)data=12;
PORTC=0xff;
PORTC.2=0;
delay_ms(15);
if(PINC.4==0)data=1;
if(PINC.5==0)data=2;
if(PINC.6==0)data=3;
if(PINC.7==0)data=13;
PORTC=0xff;
PORTC.3=0;
delay_ms(15);
if(PINC.4==0)data=14;
if(PINC.5==0)data=0;

```

```

if(PINC.6==0)data=15;
if(PINC.7==0)data=16;
BUZZER=1;
delay_ms(300);
BUZZER=0;
}

void function(void){
  if(status==0){
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("Control Method:");
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_putsf("1Key 2Joystick");
    delay_ms(100);
    if(data==1){
      key=1;
      status=1;
      data=-1;
    }
    if(data==2){
      key=0;
      status=1;
      data=-1;
      BUZZER=1;
      delay_ms(300);
      BUZZER=0;
    }
  }
  if(status==1){
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("Motor 1 Position");
    lcd_gotoxy(0,1);
    val_key();
    valueposition1=finalvalue;
    itoa(valueposition1,position1);
    lcd_puts(position1);
    delay_ms(100);
    if(data==15){
      status=2;
    }
  }
}

```

```

    finalvalue=0;
    data=-1;
    BUZZER=1;
    delay_ms(300);
    BUZZER=0;
    }
    }
    if(status==2){
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putsf("Motor 2 Position");
        lcd_gotoxy(0,1);
        val_key();
        valueposition2=finalvalue;
        itoa(valueposition2,position2);
        lcd_puts(position2);
        delay_ms(100);
        if(data==15){
            status=3;
            finalvalue=0;
            data=-1;
            BUZZER=1;
            delay_ms(300);
            BUZZER=0;
        }
    }
    if(status==3){
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putsf("Delay time after:");
        lcd_gotoxy(0,1);
        val_key();
        valuetime=finalvalue;
        itoa(valuetime,time);
        lcd_puts(time);
        lcd_putsf(" seconds");
        delay_ms(100);
        if(data==15){
            status=4;
            finalvalue=0;
            data=-1;
            BUZZER=1;
            delay_ms(300);

```

```
BUZZER=0;
}
}
if(status==4){
    if(valuetime!=0){
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putsf("Run start after ");
        itoa(valuetime,time);
        lcd_puts(time);
        lcd_putsf(" seconds");
        delay_ms(1000);
        lcd_clear();
        valuetime=valuetime-1;
    }
    else{
        run();
    }
}
if(data==16)status--;
}

void main (void){
    PORTC=0x0f;
    DDRD=0xff;
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;

    ADMUX=0x40 & 0xff;
    ADCSRA=0x83;

    TCCR1A=0x80;
    TCCR1B=0x12;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x4E;
    ICR1L=0x20;

    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf(" In the name of    GOD");
```

```
delay_ms(500);
lcd_clear();
```

```
data=-1;
```

```
OCR1A=1500;
OCR1B=1500;
```

```
finalvalue=0;
while(1)
{
ref_key();
function();
};
}
```

در برنامه از سربرگ های زیر استفاده شده است. این سربرگ های قادر هستند برنامه های لازم جهت انجام محاسبات، عملیات، تنظیمات لازم برای LCD و تأخیر و استفاده از بازر را به برنامه اضافه کند.

```
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#define BUZZER PORTD.6
```

در بالای برنامه به مشخص کردن متغیر های برنامه می پردازیم و مقادیر جلوی آن ها مقادیر اولیه است.

```
signed char data;
char position1[16],time[16],position2[16];
float valueposition1=0,valueposition2=0,finalvalue=0;
int status=0,key=0;
```

از آنجایی که قصد داریم اطلاعات زاویه را نیز از طریق ولوم از کاربر دریافت کنیم لذا لازم است آن را به پایه ADC متصل کرده و اطلاعات را از طریق کد زیر پالایش کنیم.

```
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input){
ADMUX=adc_input | (0x40 & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
```

```
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;}
```

پس از دریافت متغیر های لازم از کاربر به راه اندازی موتور ها طبق عملیات خواسته شده می پردازیم و این عملیات با تابع زیر انجام می شود. همان طور که در کد زیر مشاهده می کنید در آن عملیات ریاضی برای تغییر اطلاعات زاویه به پهنای پالس نیز موجود است.

```
run(){
OCR1A=valueposition1*16+1000;
OCR1B=valueposition2*16+1000;
PINB.3=1;
PIND.7=0;
delay_ms(500);
PINB.3=0;
PIND.7=1;
delay_ms(500);
PIND.7=0;
data=-1;
status=0;
}
```

```
val_key(){
if(key==1){
if(data>=0&&data<=9){
finalvalue=finalvalue*10+data;
data=-1;
}
}
if(key==0){
finalvalue=read_adc(0);
finalvalue=(finalvalue*1000);
finalvalue=(finalvalue/4266);
}
}
```

در کد زیر سعی شده است با کاربر تأمل برقرار شود و اطلاعات زاویه از او گرفته شود و پس از دریافت هر کدام از اطلاعات به مرحله بعدی رفته شود و در هر مرحله اطلاعات مربوط متغیر های لحظه ای صفر شده و یا به مقدار منفی یک تغییر داده شده است تا در مرحله بعد مخل نشود.. رفتن به مرحله بعد با صدای بلندگو نیز به کاربر اطلاع داده می شود.

```
void function(void){
if(status==0){
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Control Method:");
lcd_gotoxy(0,1);
```

```

    lcd_putsf("1Key 2Joystick");
    delay_ms(100);
    if(data==1){
        key=1;
        status=1;
        data=-1;
    }
    if(data==2){
        key=0;
        status=1;
        data=-1;
        BUZZER=1;
    }
    delay_ms(300);
    BUZZER=0;
}
}
if(status==1){
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("Motor 1 Position");
    lcd_gotoxy(0,1);
    val_key();
    valueposition1=finalvalue;
    itoa(valueposition1,position1);
    lcd_puts(position1);
    delay_ms(100);
    if(data==15){
        status=2;
        finalvalue=0;
        data=-1;
        BUZZER=1;
    }
    delay_ms(300);
    BUZZER=0;
}
}
if(status==2){
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("Motor 2 Position");
    lcd_gotoxy(0,1);
    val_key();
    valueposition2=finalvalue;
    itoa(valueposition2,position2);

```



```

    lcd_puts(position2);
    delay_ms(100);
    if(data==15){
        status=3;
        finalvalue=0;
        data=-1;
        BUZZER=1;
        delay_ms(300);
        BUZZER=0;
    }
}
if(status==3){
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("Delay time after:");
    lcd_gotoxy(0,1);
    val_key();
    valuetime=finalvalue;
    itoa(valuetime,time);
    lcd_puts(time);
    lcd_putsf(" seconds");
    delay_ms(100);
    if(data==15){
        status=4;
        finalvalue=0;
        data=-1;
        BUZZER=1;
        delay_ms(300);
        BUZZER=0;
    }
}
if(status==4){
    if(valuetime!=0){
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putsf("Run start after ");
        itoa(valuetime,time);
        lcd_puts(time);
        lcd_putsf(" seconds");
        delay_ms(1000);
        lcd_clear();
        valuetime=valuetime-1;
    }
}

```

```
else{
    run();
}
}
if(data==16)status--;
}
```

اطلاعات مربوط به keypad از طریق پالایش مقادیر آن به دست آمده است یعنی اینکه ابتدا به یک ردیف آن ولتاژ وصل کرده و حال هر ۴ ستون را بررسی می‌کنیم و در صورت ولتاژ دار بودن آن خانه را با متغیر مربوط به آن مشخص می‌کنیم و در صورت عدم ولتاژ داشتن به سراغ ردیف بعد می‌رویم و در انتها در صورت فشرده شدن کلیدی یک صدای باز به گوش می‌رسد.

```
void ref_key (void) {
DDRC=0x0f;
PORTC=0xff;
PORTC.0=0;
delay_ms(15);
if(PINC.4==0)data=7;
if(PINC.5==0)data=8;
if(PINC.6==0)data=9;
if(PINC.7==0)data=11;
PORTC=0xff;
PORTC.1=0;
delay_ms(15);
if(PINC.4==0)data=4;
if(PINC.5==0)data=5;
if(PINC.6==0)data=6;
if(PINC.7==0)data=12;
PORTC=0xff;
PORTC.2=0;
delay_ms(15);
if(PINC.4==0)data=1;
if(PINC.5==0)data=2;
if(PINC.6==0)data=3;
if(PINC.7==0)data=13;
PORTC=0xff;
PORTC.3=0;
delay_ms(15);
if(PINC.4==0)data=14;
if(PINC.5==0)data=0;
if(PINC.6==0)data=15;
if(PINC.7==0)data=16;
BUZZER=1;
delay_ms(300);
}
```

```
BUZZER=0;
}
```

در تابع اصلی که با اسم **main** مشخص شده ابتدا به تعریف ورودی و خروجی های فعال می پردازیم و سپس به معرفی پایه های تایمر و کانتر و پایه های آنالوگ می پردازیم. سپس با شروع با نام خدا را نمایش می دهیم و تابع های اصلی پس از آن فراخوانی می کنیم.

```
void main (void){
PORTC=0x0f;
DDRD=0xff;
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

ADMUX=0x40 & 0xff;
ADCSRA=0x83;

TCCR1A=0x80;
TCCR1B=0x12;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x4E;
ICR1L=0x20;

lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(" In the name of    GOD");
delay_ms(500);
lcd_clear();
data=-1;
OCR1A=1500;
OCR1B=1500;
finalvalue=0;
while(1)
{
ref_key();
function();
};
}
```

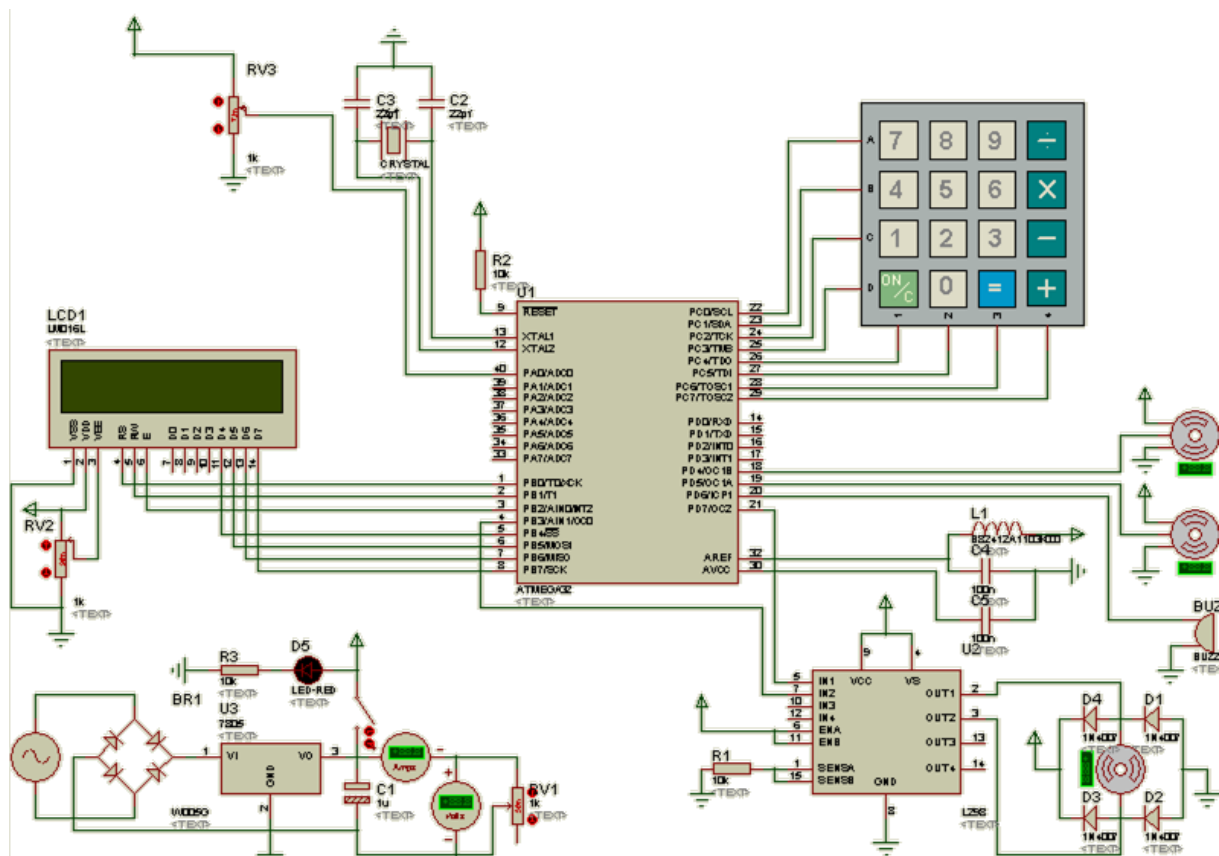
در مرحله بعد پس از عیب یابی برنامه آن را با نرم افزار پروتئوس ارزیابی می کنیم.

فصل هشتم: ارزیابی با نرم افزار پروتئوس

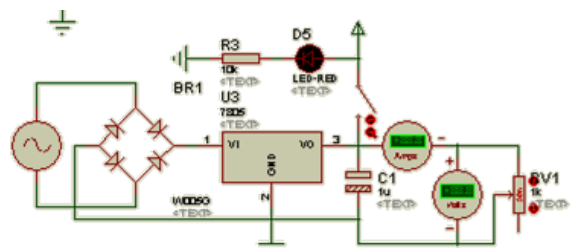
قصد داریم توسط نرم افزار پروتئوس به شبیه سازی مدار پردازیم لذا قطعات زیر در ابتدا از بخش Device به کادر مربوطه اضافه می کنیم.

1N4007
7805
ALTERNATOR
ATMEGA32
AVX0402Y5V100N
B82412A1103K000
BUTTON
BUZZER
CRYSTAL
ECJ-0EC1H220J
ECJ-2FF1A106Z
ECJ-3YF1A226Z
HITEMPAX1U100V
KEYPAD-SMALLCALC
L298
LED-RED
LM016L
MOTOR
MOTOR-DC
MOTOR-PWMSEVO
POT-HG
RES
SWITCH
W005G

حال به متصل کردن قطعات فوق به صورت زیر می نماییم.



در بخش سمت چپ و پایین مدار همان طور که می بینید مدار ولتاژ ورودی و به اصطلاح منبع تغذیه تأمین شده است. به این صورت که ولتاژ AC از طریق ترانس از ۲۲۰ به ۱۲ تبدیل می شود. حال با استفاده از پل دیود به ولتاژ DC تبدیل می شود و پس از آن از طریق یک رگولاتور ۵ ولت به ولتاژ ۵ ولت تغییر داده می شود و با یکی خازن سعی می شود که این ولتاژ تثبیت شود. و با یک پتانسیومتر نیز می توان این ولتاژ را به خوبی تغییر داد. همچنین از طریق یک کلید برق مجموعه قطع و وصل می شود و با یک چراغ صحت وصل و یا قطع بودن ولتاژ نمایش داده می شود. البته چون ولتاژ چراغ کمتر از ۵ ولت است از یک مقاومت جهت کاهش ولتاژ استفاده می شود.



در سمت راستو پایین مدار از درایور L298 استفاده شده است که مدار آن در قسمت های قبل توضیح داده شده است.

فیلم کارکردن این برنامه در لوح پیوست آمده است.

فصل نهم: جمع بندی

در این پژوهش یک ربات ۳ درجه آزادی که دو حرکت چرخشی و یک حرکت خطی دارد را با ۲ عدد سروو موتور و یک عدد موتور DC که توسط مکانیزمی حرکتش خطی می شود را توسط میکروکنترلری کنترل کردیم.

زوایا و زمان تغییر و اطلاعات دیگر از کاربر توسط Keypad و یا ولوم دریافت شد و پس از پالایش به موتورهای دستور حرکت و تغییر زاویه داده شد. برنامه نویسی این ربات با زبان C انجام شد. و ابتدا پس از توضیح انواع میکروکنترلر، قطعات مدار توضیح داده شد و سپس روش های ساخت مدار آموزش داده شد و پس از برنامه نویسی آن برنامه به برد مدار انتقال داده شد.

این پژوهش توانست دید عملی و شرایط سخت کار عملی را به دانشجویان بیاموزد و دانش آن ها را در یک پروژه عملی بیازماید.

منابع و مراجع

[۱] ریزپرداز [رایانه] همارز میکروپروسسور

[http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller۲]

[http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply۳]

[Microchip Technology Delivers Six Billionth PIC Microcontroller.. Microchip ۴]
Technology, 2008-02-27.

[۵] میکروکنترلر ۸۰۵۱ نویسنده: محمد علی مزیدی ص ۲۲

[http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf۶]

[۷] پ. س. سن. «فصل هشتم، ماشین‌های مخصوص». در ماشین‌های الکتریکی. ترجمه مهرداد عابدی. چاپ دوازدهم. کارآفرینان
بصیر، ۱۳۸۵. ۴۶۵. شابک.